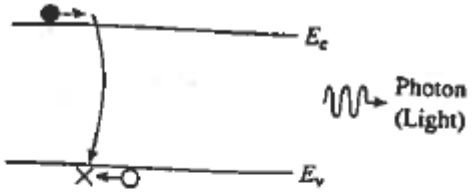
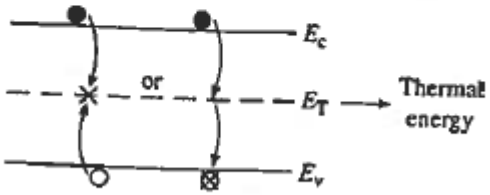
Física Electrónica-Optoelectrónica

- Procesos de Recombinanción – Generación.
- Fotogeneración.
- Fotodiodos.
- Diodos PIN.
- Diodos LED.
- Celdas Solares

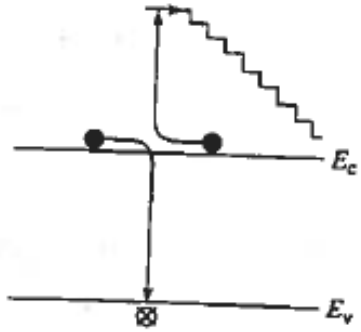
Recombinación Generación



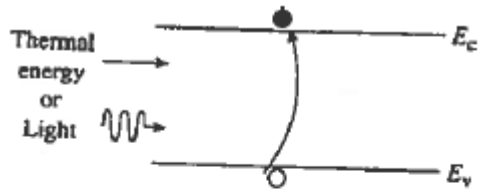
(a) Band-to-band recombination



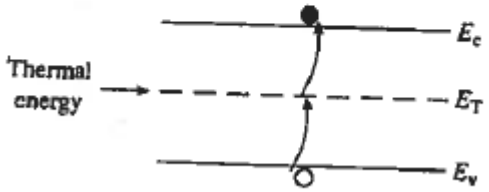
(b) R–G center recombination



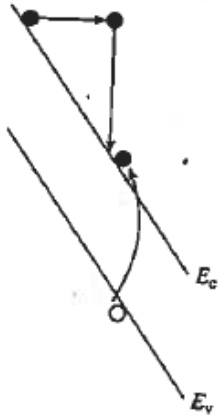
(c) Auger recombination



(d) Band-to-band generation



(e) R–G center generation



(f) Carrier generation via impact ionization

Optoelectrónica

Los dispositivos opto-electrónicos como fotodiodos, células solares, LED y diodos láser están diseñados específicamente para optimizar la absorción y emisión de luz, lo que resulta en una alta eficiencia de conversión.

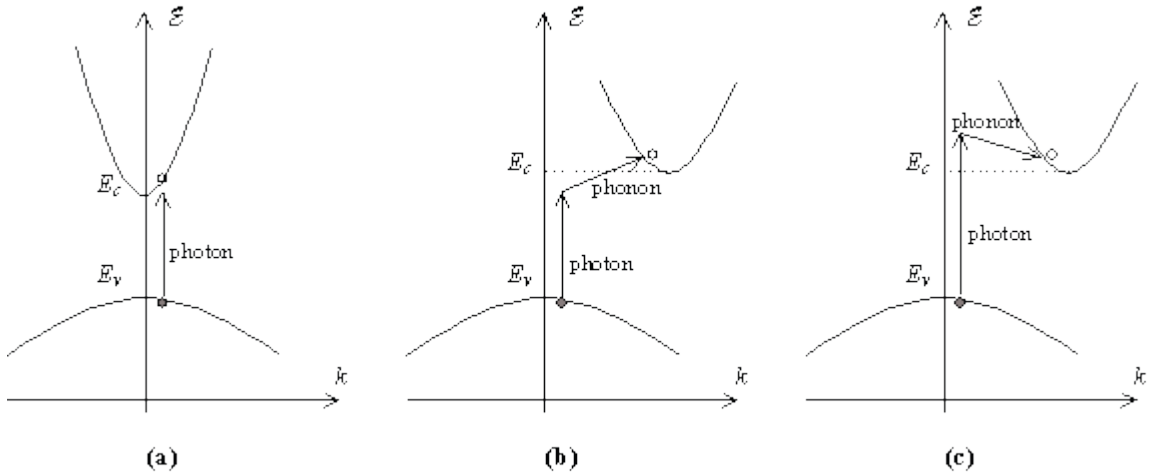
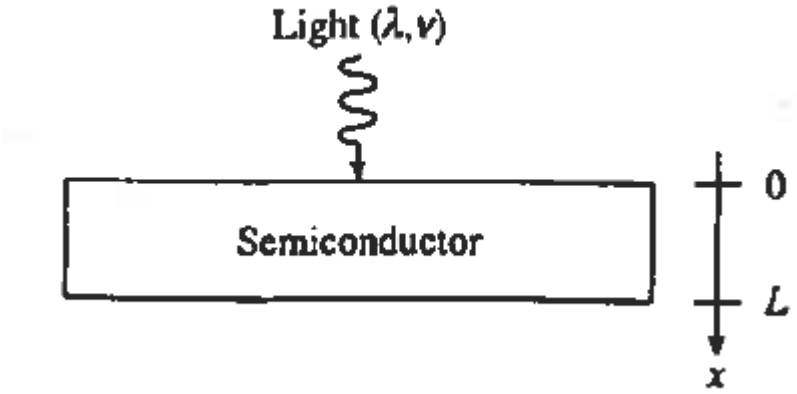


Figura 1	**Diagrama E - k que ilustra** **a) Absorción de fotones en un semiconductor de banda prohibida directa** **b) Absorción de fotones en un semiconductor de banda prohibida indirecta asistida por absorción de fonones** **c) Absorción de fotones en un semiconductor de banda prohibida indirecta asistida por emisión de fonones.**

Fotogeneración



$$I = I_0 e^{-\alpha x}$$

$$\left.\frac{\partial n}{\partial t}\right|_{\text{light}} = \left.\frac{\partial p}{\partial t}\right|_{\text{light}} = G_L(x,\lambda)$$

$$G_L(x,\lambda) = G_{L0} e^{-\alpha x}$$

Coeficiente de absorción (α)

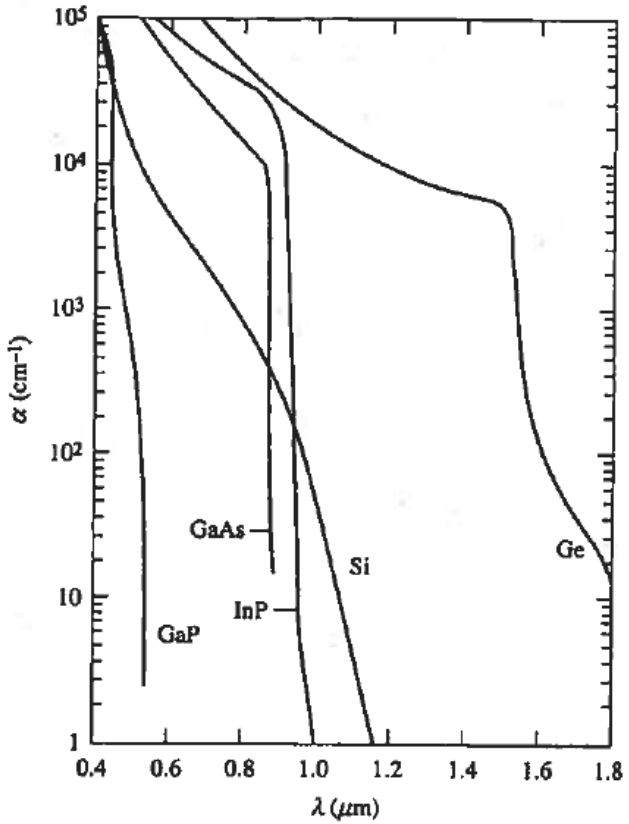


Figure 3.20 The absorption coefficient as a function of wavelength in Si and other select semiconductors. (From Schroder[6], © 1990 by John Wiley & Sons, Inc. Reprinted with permission.)

Photodiodo PN tiene una respuesta en frecuencia limitada hasta aprox. 10Mhz

Espectro de longitudes de onda

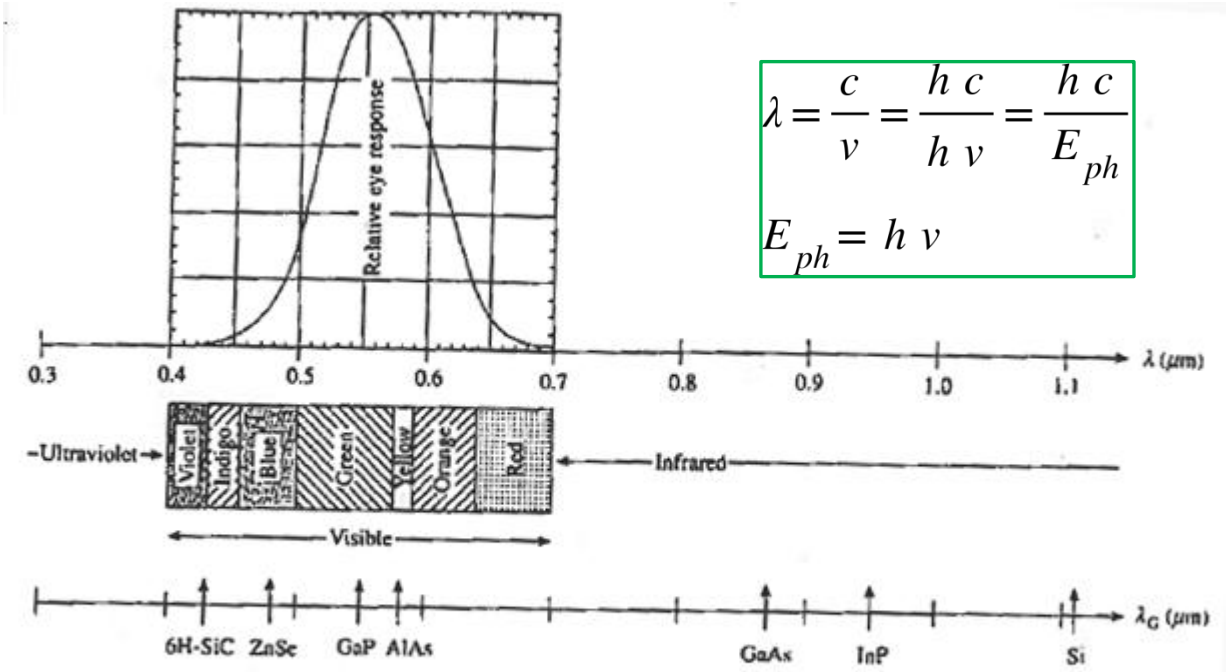


Figure 9.1 Visible and adjacent regions of the optical spectrum (middle) correlated with the relative eye sensitivity for normal photopic vision (top) and wavelengths where the photon energy is equal to the 300 K band gap energy of select semiconductors (bottom).

$$\lambda = \frac{c}{v} = \frac{h\,c}{h\,v} = \frac{h\,c}{E_{ph}}$$

$$E_{ph} = h\,v$$

$$\lambda = \frac{1.24}{E_{ph}}$$

$\lambda_G = 1.24 / E_G$

Long. de onda a la cual la energía del fotón es igual a la energía del band gap del semiconductor.

Germanio	**0.7 eV**
Silicio	**1.1 eV**
Arseniuro de Galio	**1.4 eV**
Fosfuro de Galio	**2.3 eV**
Nitruro de Galio	**3.4 eV**

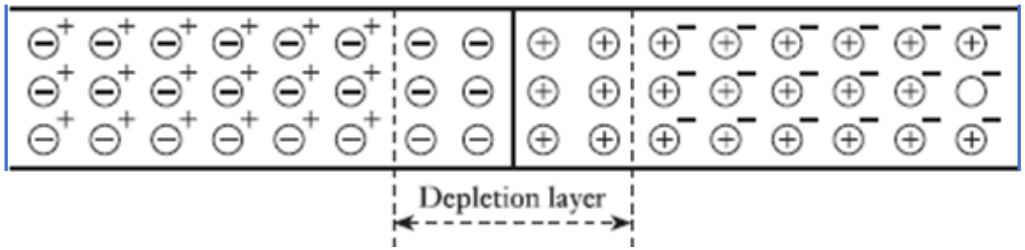

Depletion layer

Foto detector PN - Curva Característica

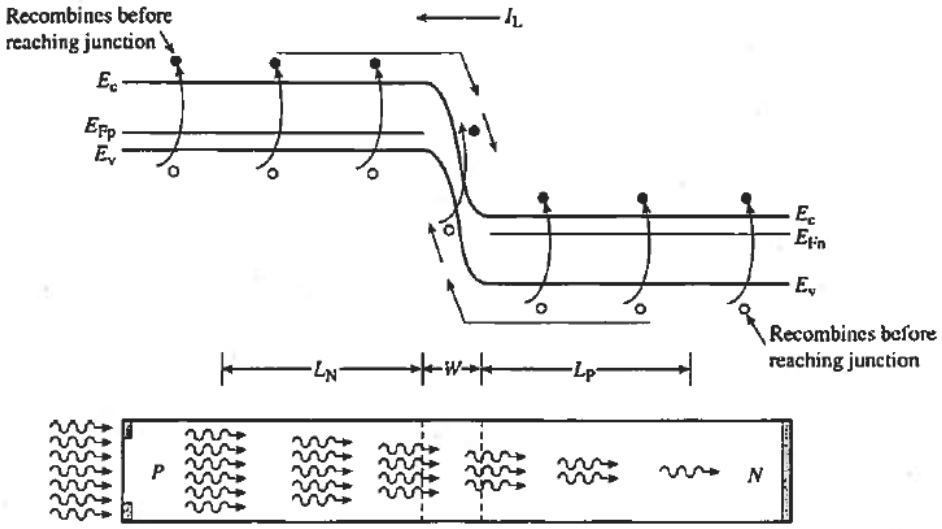


Figure 9.2 Visualization of light absorption, electron-hole creation, and the light-induced current in a *pn* junction photodiode.

$$I = I_{dark} + I_L$$

$$I_L = -qA\left(L_N + W + L_p\right)G_L$$

$$I = I_0\left(e^{qV_A/KT} - 1\right) + I_L$$

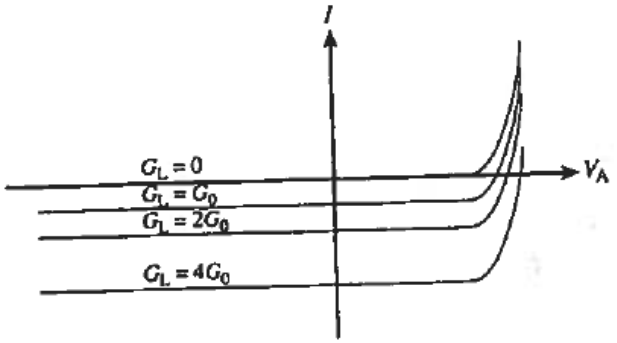
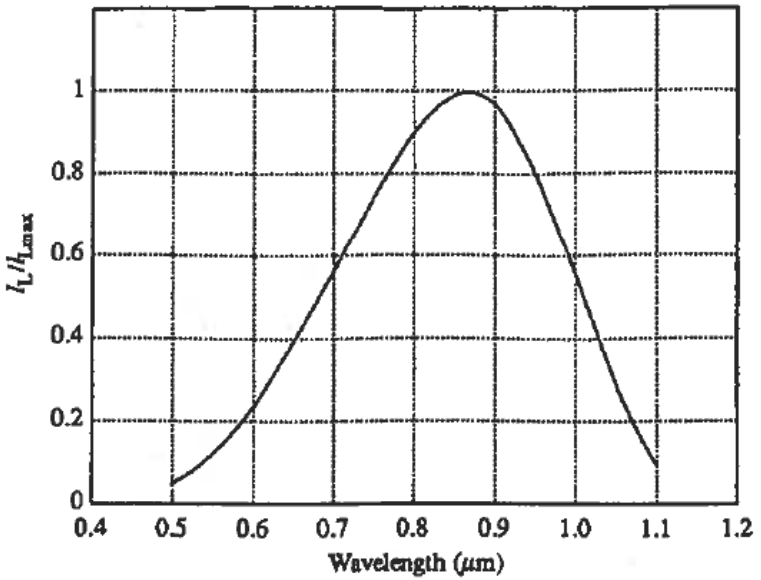


Figure 9.3 Photodiode *I–V* characteristics.

Respuesta espectral del photodetector:
Indica cómo varía I_L con la longitud de onda de la luz incidente

Respuesta espectral de fotodiodo pn de silicio



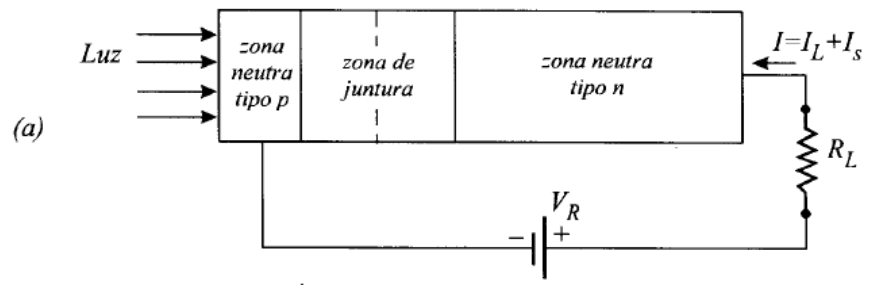
- El λ superior está relacionado con el band gap del semiconductor.

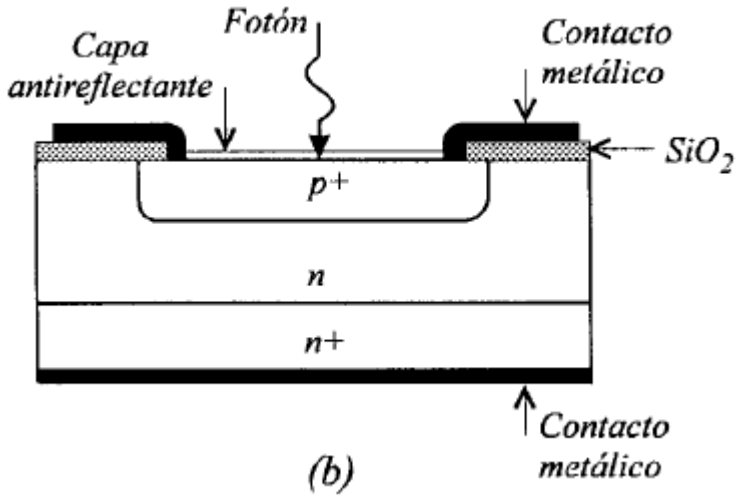
Si $E_{ph} > E_G$, se absorben fotones y se generan pares electrón hueco

Si $E_{ph} < E_G$ el semiconductor es transparente a la luz.

- A λ bajas, la respuesta disminuye porque hay menos fotones para ser absorbidos (considerando P=cte) debido a que se incrementa la EG al bajar λG.
- Además cuando λ cae por debajo de λG ,el α aumenta mucho y la luz se absorbe cerca de la superficie.

Fotodiodos de juntura P-N





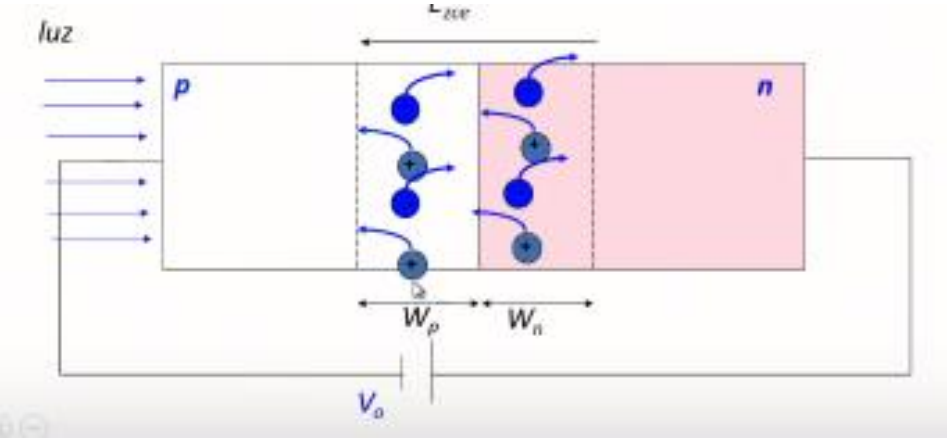
- Este dispositivo se puede utilizar en tres modos:
  1-polarizado inverso como fotodetector (diodo PIN)
  2-fotovoltaico como célula solar
  3-polarizado directo como LED

- Los fotodiodos se utilizan en aplicaciones, como cámaras, instrumentos médicos, equipos de seguridad, industrias, dispositivos de comunicación y equipos industriales.

- La zona n (media) al ser menos contaminada tendrá una mayor longitud de deplexión, lo que implicará una mayor eficiencia cuántica de esa zona.

- Tiempo de respuesta pobre. Los ***portadores generados en las zonas neutras se mueven por difusión***, y los ***generados en las zonas de deplexión por corrimiento*** a la veloc. de sat. de los portadores (10^5 cm/seg)

Fotodiodo P-N



Principio de funcionamiento:

- La energía del fotón que llega a la zona de carga de espacio la usa un e- de la banda de valencia para pasar a la banda de conducción.

- Cada fotón al llegar a la zona de carga de espacio produce un par electrón hueco, donde debido al campo eléctrico presente, los portadores libres son arrastrados para formar parte de la corriente del circuito eléctrico.

Fotodiodo P-N

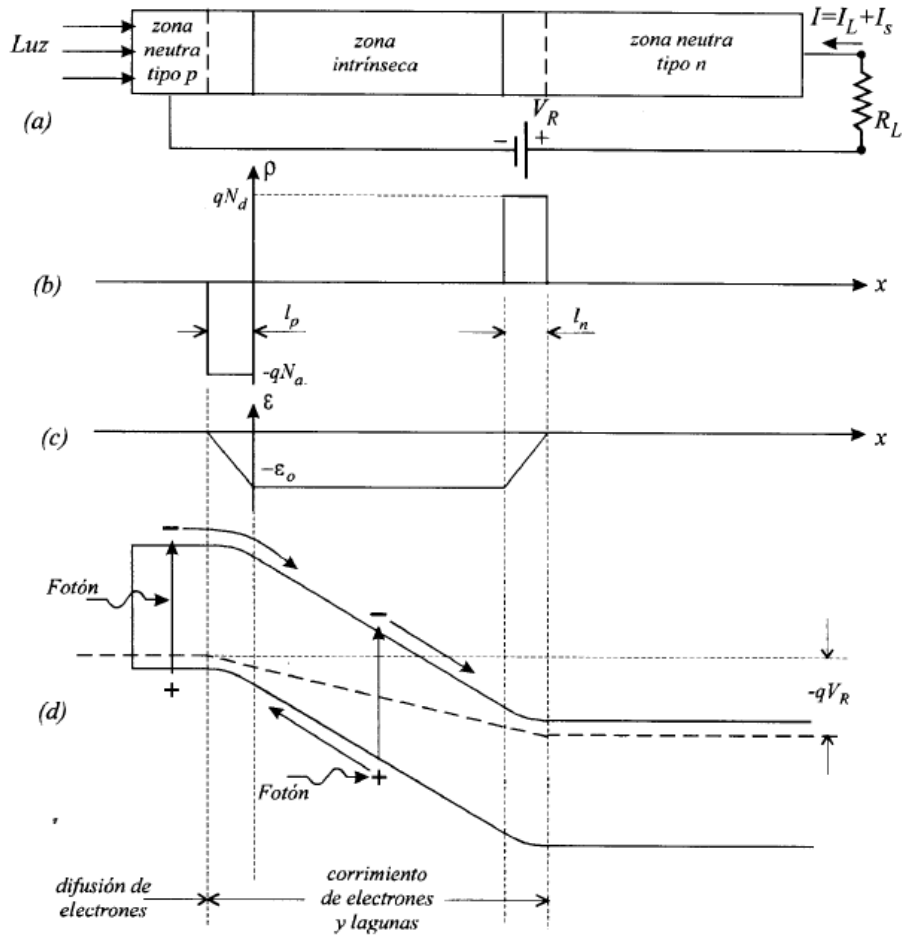
- Principio de funcionamiento de una juntura PN polarizada en inversa:

* Se produce un difusión de huecos+ hacia la zona N y de e- hacia la P.
* Aparece barrera de potencial que evita que continúe la difusión.
* En una unión PN con polarización INVERSA aumenta la barrera de potencial.

Zona de Carga de Espacio =Wp+Wn : Es una zona desprovista de portadores libres. Este ancho de esta zona depende de la tensión aplicada a la unión PN.

- La cara donde incide la luz debe tener un material anti-reflectante
- El material tipo P debe ser transparente a la longitud de onda incidente para que los fotones lleguen a la Zona de Carga de Espacio (Zona de deplexión)
- Los fotones atraviesan la zona P sin sufrir absorción, y llegan a la Zona de Carga de Espacio donde son absorbidos.

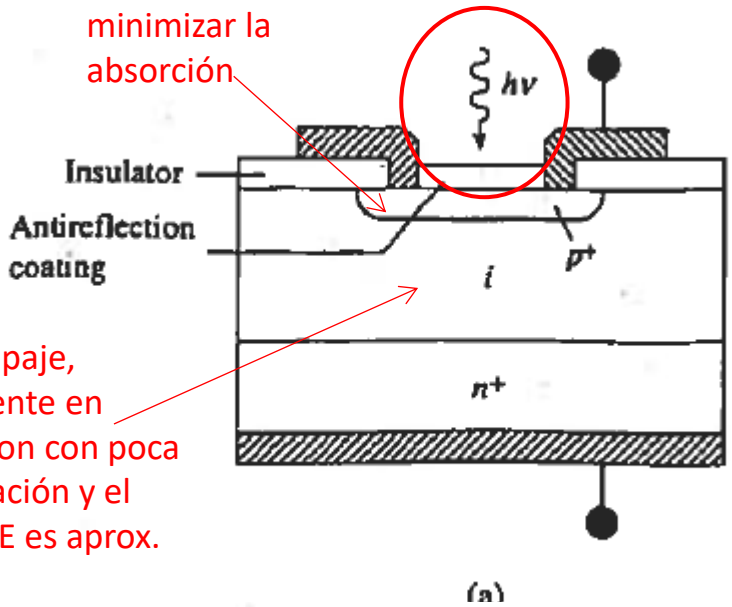
Fotodiodo PIN



*Se trata de incrementar la velocidad de respuesta de los portadores generados por la luz. (mejora de la Respuesta en Frecuencia)

Diodo P-I-N

Fino para minimizar la absorción



Bajo dopaje, totalmente en deplexion con poca polarización y el campo E es aprox. cte.

Poca deplexión en zonas de alto dopaje

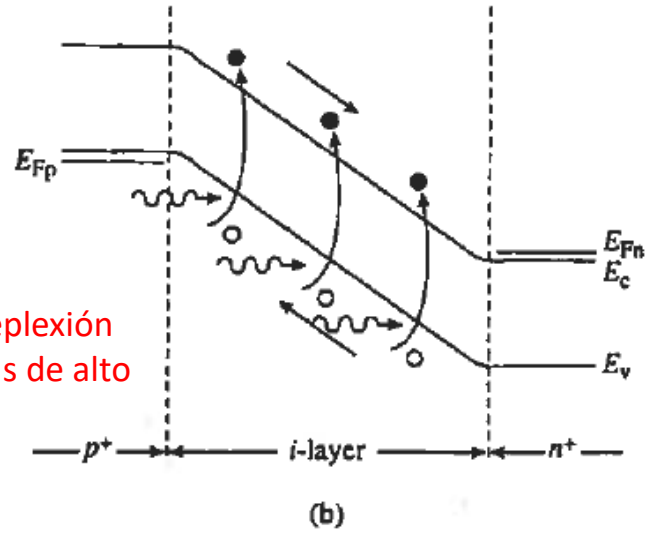
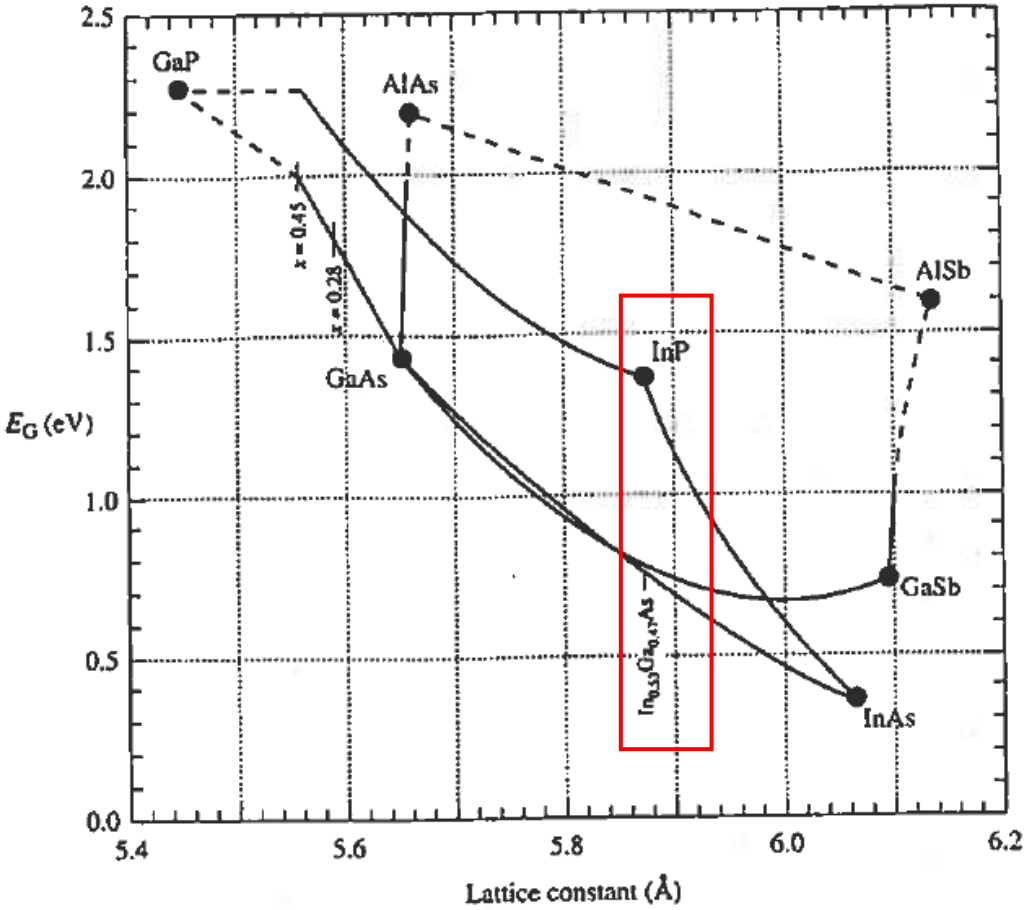


Figure 9.5 *p-i-n* photodiode. (a) Cross section. (b) Reverse-bias energy band diagram empha the *i*-region and picturing photogeneration.

$$f_{max} \cong \left(\frac{1}{\text{carrier transit time across } W_t} \right) \cong \frac{1}{W_t / v_{sat}}$$

La mayor parte de la fotocorriente se debe a portadores generados en la zona intrínseca (zona i)
La ventaja es la adaptabilidad de la zona i.
1- Se puede ajustar el ancho de la zona i a la inversa del coefic de absorc. α
para una determinada λ
2- Mejora mucho la Respuesta en Frecuencia debido a que el campo E, que es grande en la zona i, rápidamente colecta a los portadores generados.

E_G vs ctes. de red cristalina



Energías de Band Gap de componentes y aleaciones de grupos III-V

Fotodiodo P-I-N

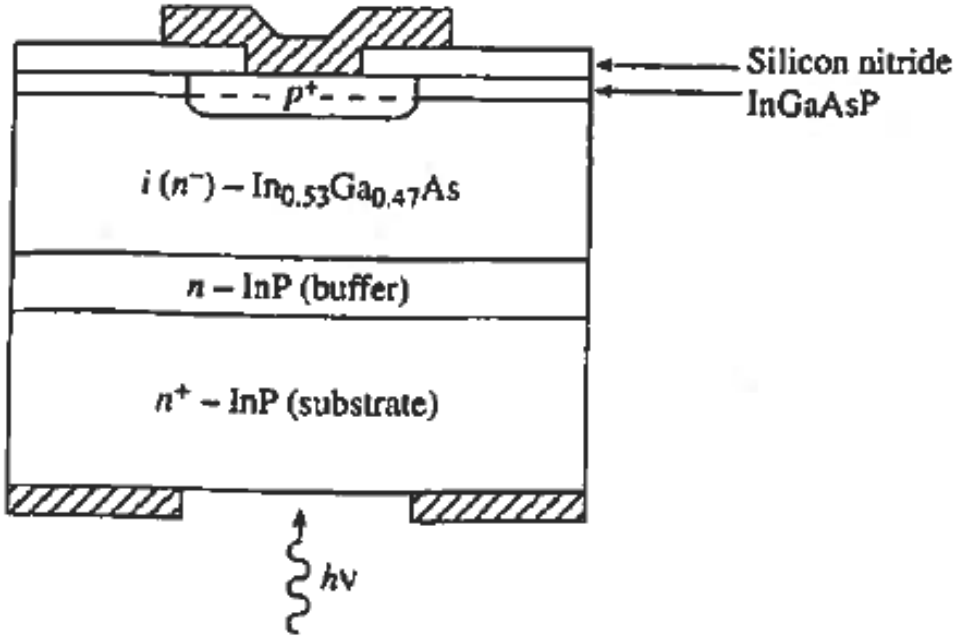
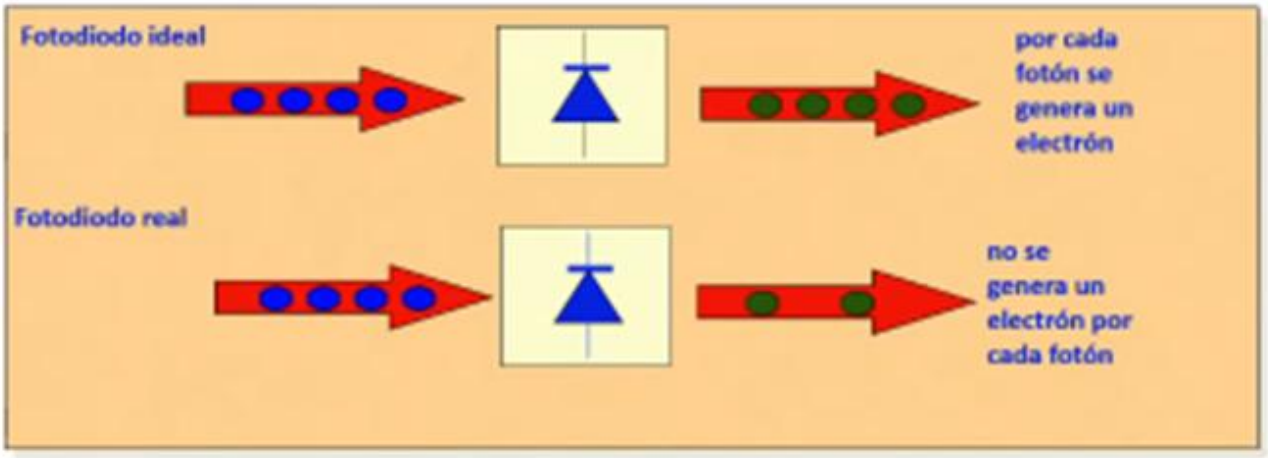


Figure 9.7 Cross section of an InGaAs *p-i-n* photodiode.

Fotodiodos

Eficiencia cuántica:

Relación entre la cantidad de pares e- h+ obtenidos y el nro. de fotones utilizado.
Es el cociente entre el nro. de e- h+ generados y el nro. medio de fotones.



$$\eta = \left(\frac{I_L}{q}\right)\left(\frac{hf}{P_{opt}}\right) = \frac{Pares\ "electrón-laguna"\ generados}{Número\ de\ fotones\ incidentes}$$

En un fotodiodo ideal la eficiencia cuántica igual a 1

$$\eta = \frac{\bar{i}/e}{\overline{Q}}$$ Eficiencia cuántica

$$\bar{i}(t) = e\eta\overline{Q}(t).$$

$\overline{Q}(t)$ = flujo de fotones medio

Fotodiodo PIN - eficiencia

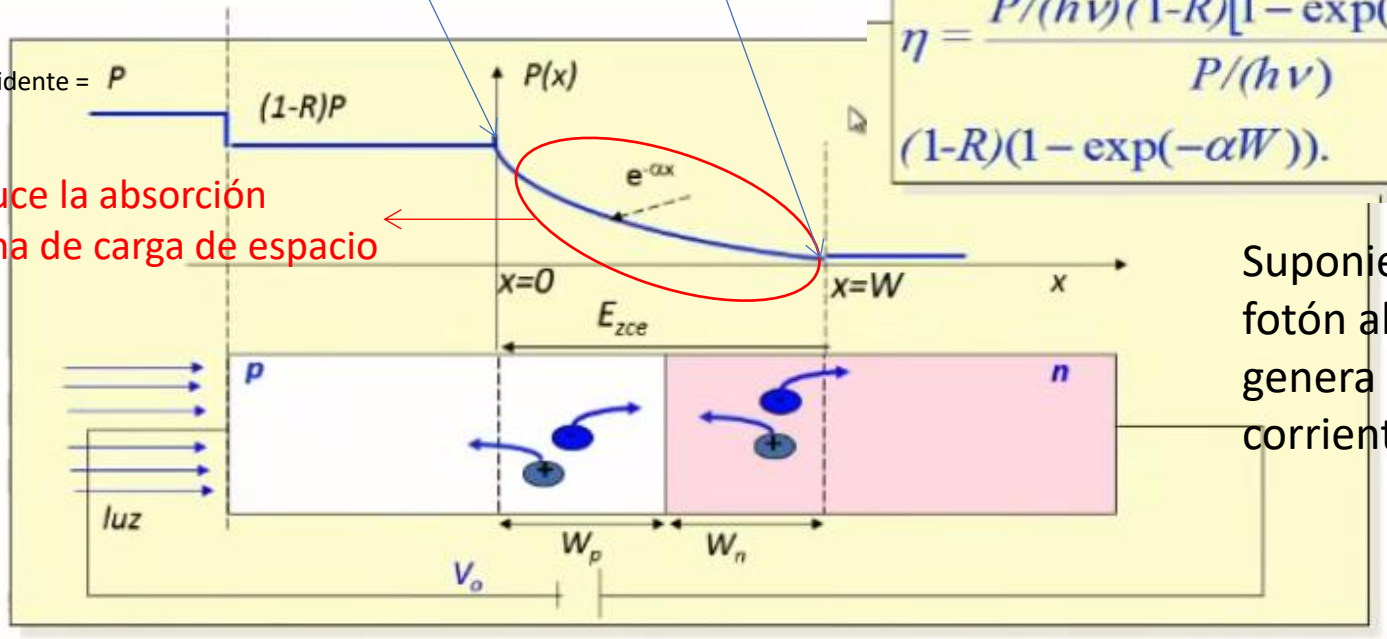
Cálculo de Fotones por unidad de tiempo que se absorben

R = reflexión ó reflectividad

α = coeficiente de absorción

Fotones por unidad de tiempo que se absorben = $\frac{P(1-R)}{h\nu} - \frac{P(1-R)\exp(-\alpha W)}{h\nu} = \frac{P(1-R)[1-\exp(-\alpha W)]}{h\nu}$

$$\eta = \frac{P/(h\nu)(1-R)[1-\exp(-\alpha W)]}{P/(h\nu)} = (1-R)(1-\exp(-\alpha W)).$$



Se produce la absorción en la zona de carga de espacio

Suponiendo que un fotón absorbido genera e- de la corriente

El material P debe ser transparente (no debe absorber nada de la radiación incidente) => es decir que la energía del gap del material tipo P debe ser mayor a la energía de los fotones incidentes

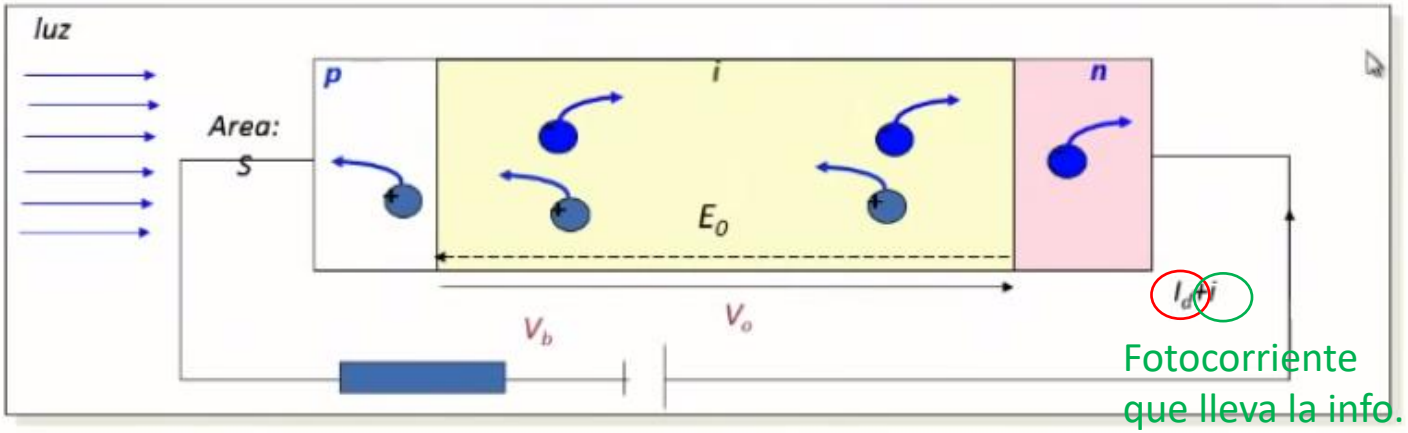
Fotodiodo PIN

Lo ideal sería que la eficiencia cuántica η=1, por lo que la reflectividad debe tender a cero

Para η=1:

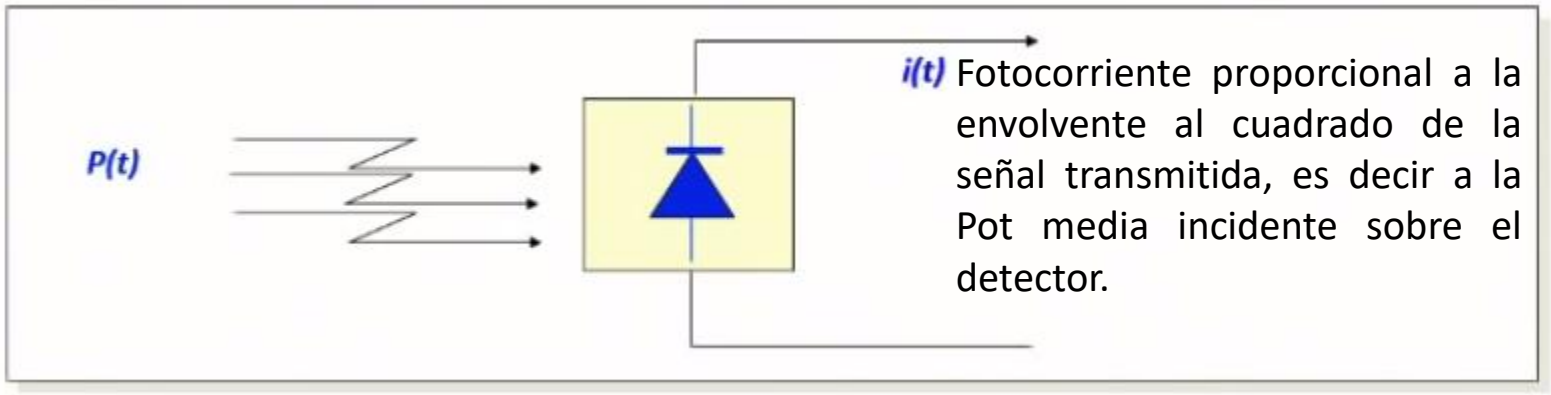
- $R \to 0$: se consigue mediante una capa de recubrimiento antirreflectante.
- $\alpha W \to \infty$: Una vez elegido el material α es fija, por lo que hay que aumentar W al máximo. En una unión pn inversa, W es del orden de una fracción de micra (insuficiente). Hay que añadir una zona intrínseca entre la zona p y n (W=10μm). **FOTODIODO PIN**

Se agrega una zona intrínseca para lograr una unión PN mejorada



Prácticamente toda la tensión de la fuente en inversa cae en la zona intrínseca.
La zona intrínseca es un semiconductor puro no dopado con una resistividad muy elevada.
Además se genera una corriente (de oscuridad) que siempre está presente aunque no haya luz incidente. La corriente de oscuridad se corresponde con la corriente inversa de un diodo y se genera por agitación térmica y contribuye al ruido.
La corriente de oscuridad es continua y se puede filtrar fácilmente (ruido)

Fotodiodo PIN - Responsividad



i(t) Fotocorriente proporcional a la envolvente al cuadrado de la señal transmitida, es decir a la Pot media incidente sobre el detector.

Responsividad ó Respuesta óptica:

Es la corriente obtenida en un fotodiodo por unidad de energía luminosa incidente

$$\Re = \frac{I_L}{P_{opt}}$$

$$\bar{i}(t) = \Re P(t)$$

$$\overline{Q}(t) = P(t)/h\nu$$

$$\Re = \frac{e\eta}{h\nu}$$

$\overline{Q(t)}$ = flujo medio de fotones.

i(t)= fotocorriente generada.

$h\nu$ = energía del foton.

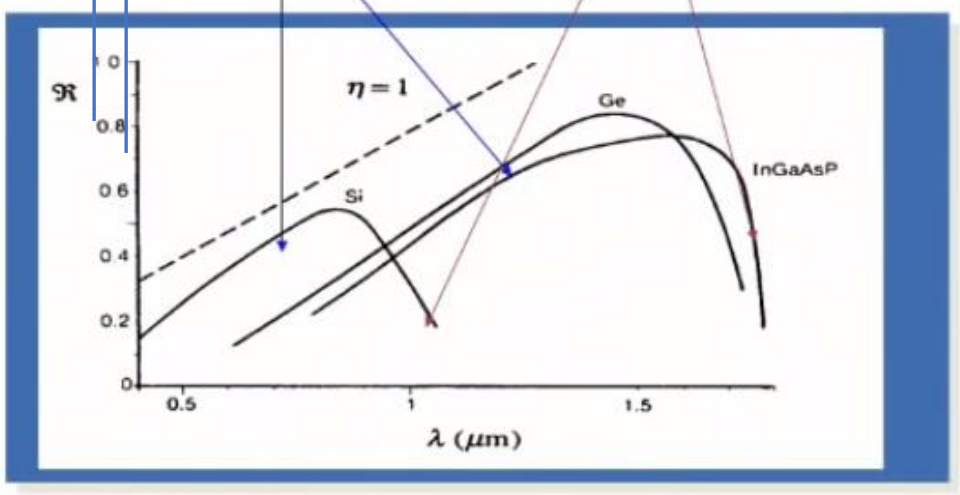
La Responsividad (R) tiene la misma información que la eficiencia η, pero además tiene información de la frecuencia.

Fotodiodo PIN - Responsividad

$$\Re = \frac{e\eta}{h\nu} = \frac{e\lambda}{hc}\eta_i(1-R)\left(1-e^{-\alpha W}\right)$$

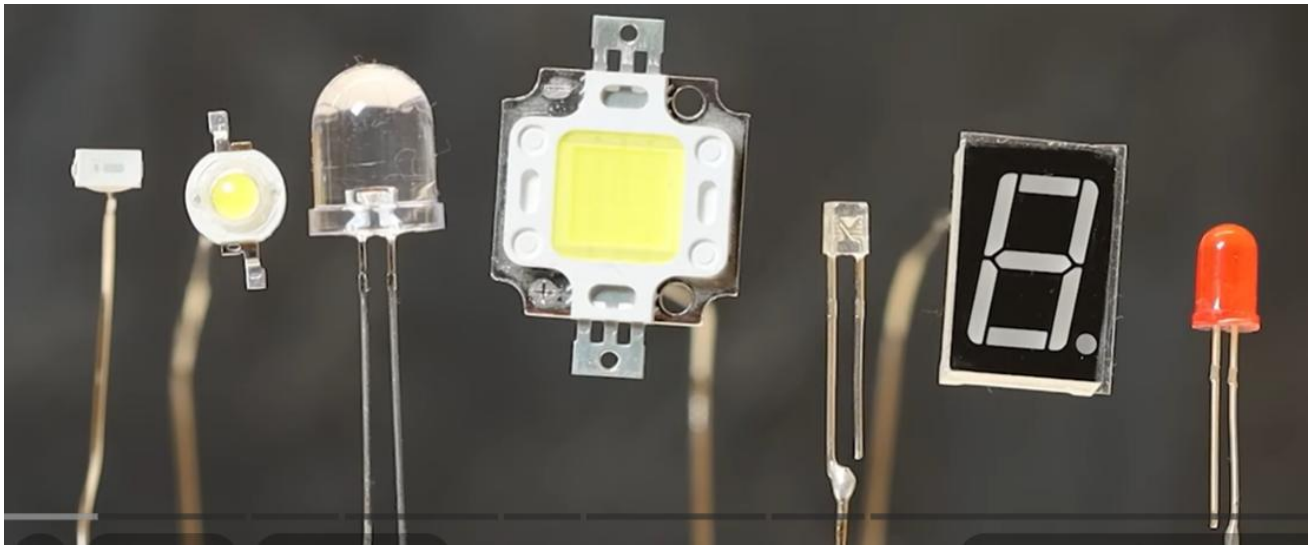
Eficiencia interna

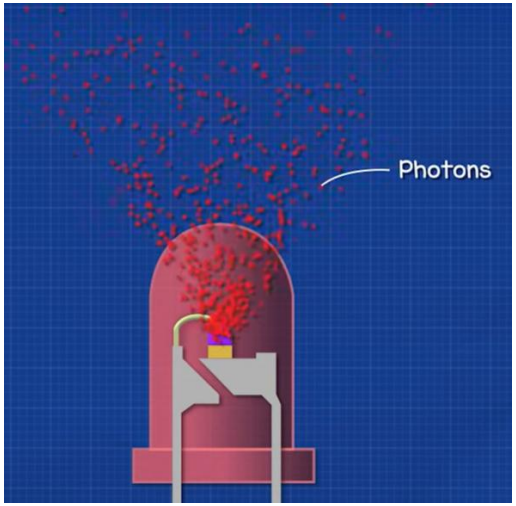
Ηi se agrega debido a que no todos los fotones absobidos en la zona de deplexión dan lugar a un e-



- Para λ mas cortas le corresponden energías mas altas de fotones, y para estas energías altas la zona P presenta absorción, porque estas energías pueden ser mas grandes que Egap tipo P perdiendo la transparencia, por lo tanto habría absorción de fotones en la zona P, y la eficiencia cuántica sería menor a lo calculado.
- Para λ mas grandes les corresponden energías de fotones mas pequeñas, tan chicas que no llegan a ser absorbidas en la zona intrínseca ó de deplexión de la unión PN.

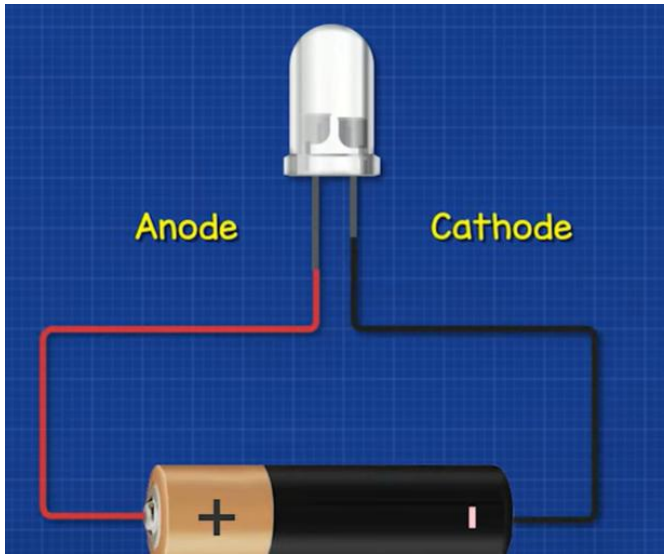
Diodos LED

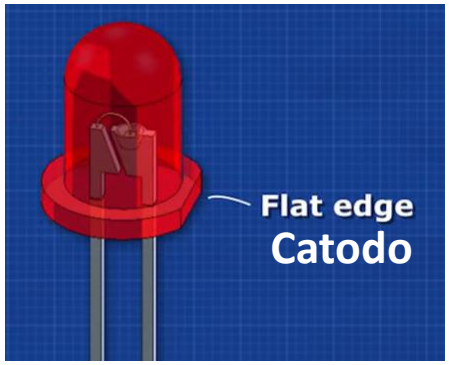


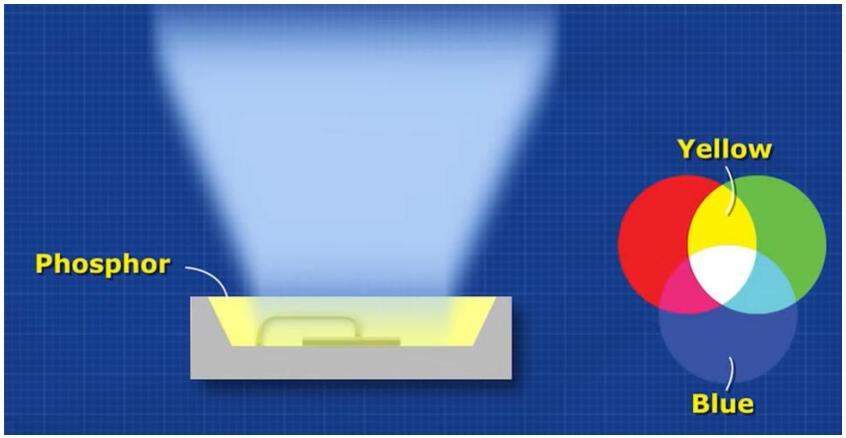


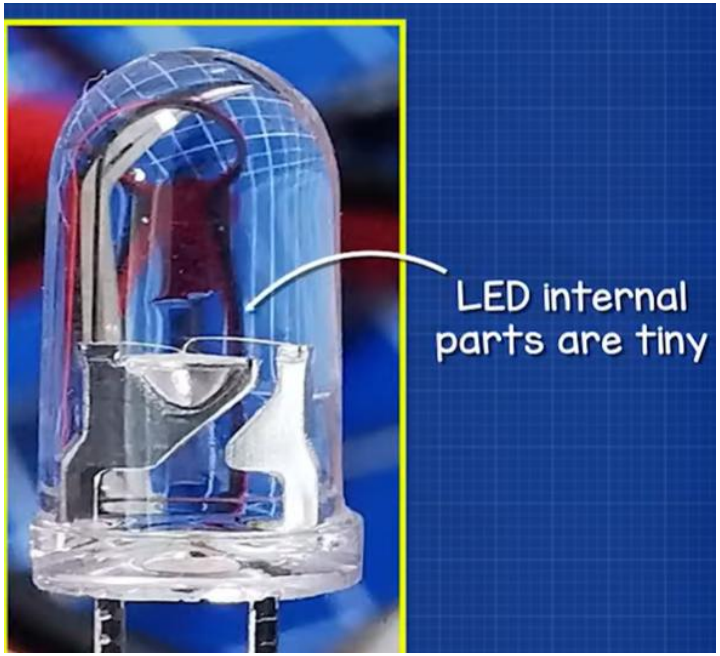


Diodos Led

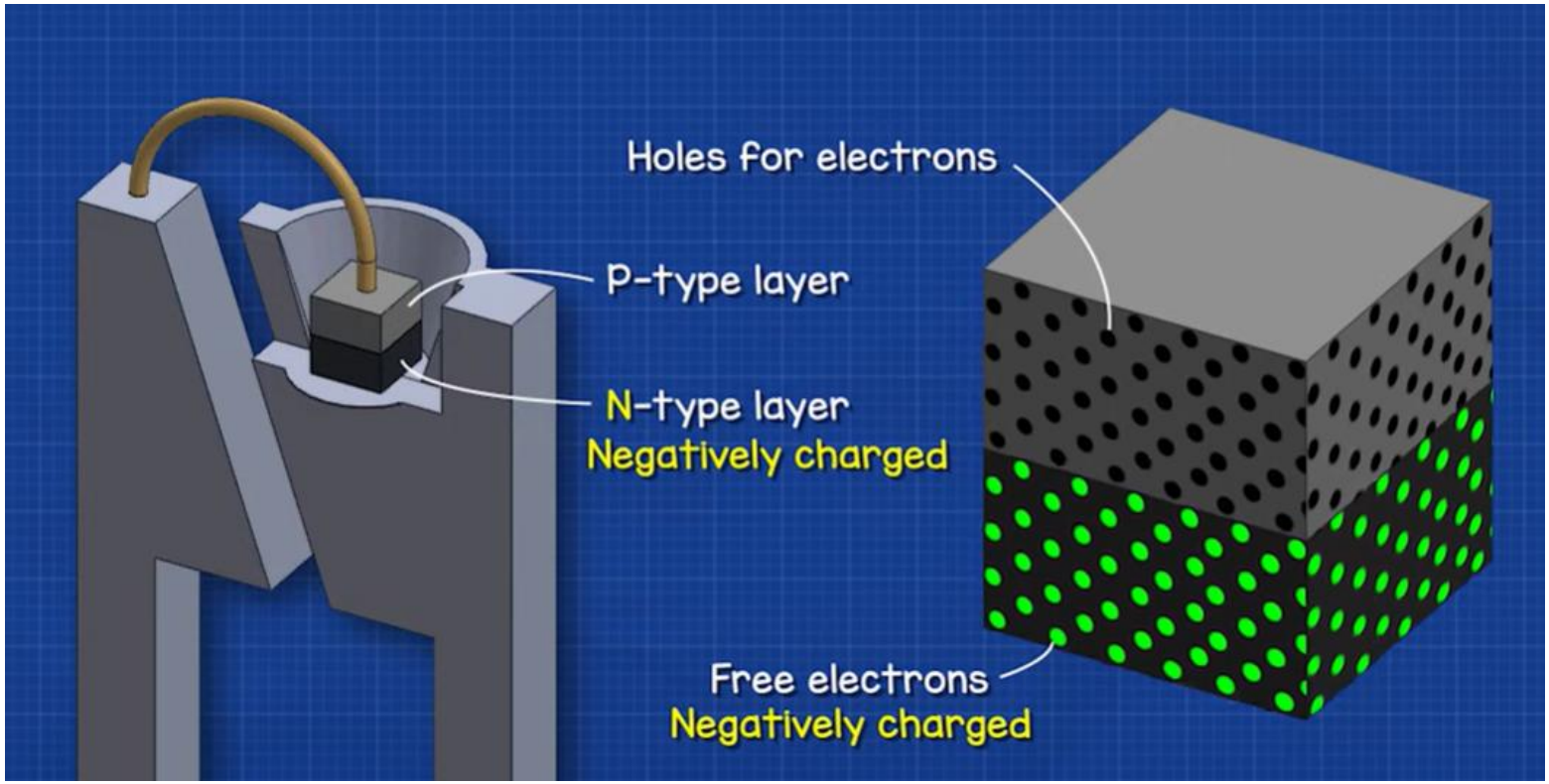

Anode
Cathode
+
-


Flat edge
Catodo

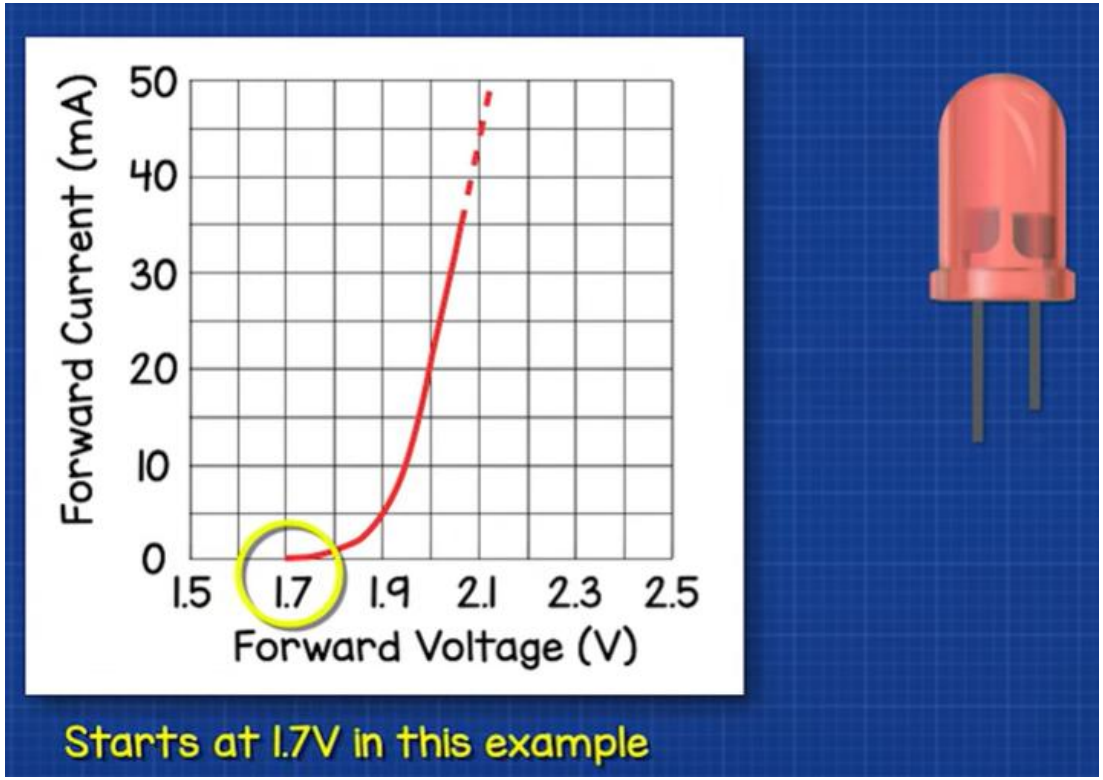

Phosphor
Yellow
Blue


LED internal
parts are tiny

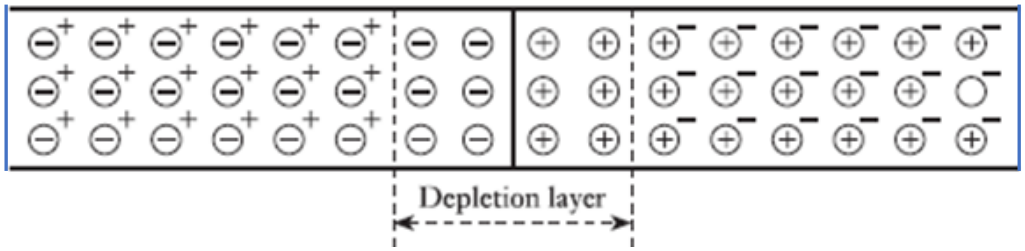
Diodos Led


Holes for electrons
P-type layer
N-type layer
Negatively charged
Free electrons
Negatively charged

Diodos LED


Forward Current (mA)
50
40
30
20
10
0
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
Forward Voltage (V)
Starts at 1.7V in this example

Celdas Solares



Celdas Solares

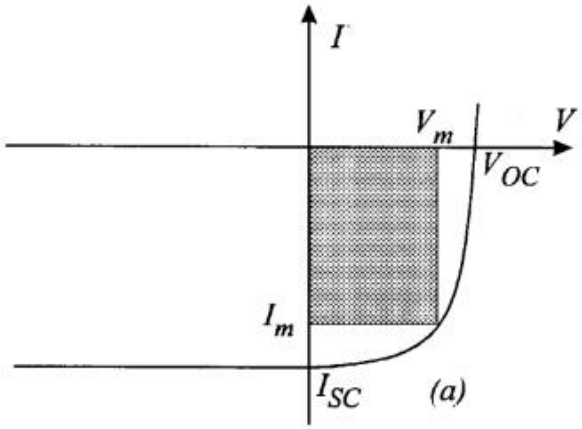
Fotodiodo	Celda solar
Haz de luz de frecuencia definida	Amplio espectro de frecuencias
Áreas de juntura pequeñas, mínima capacidad	Áreas muy grandes
Eficiencia cuántica	Rendimiento de potencia

Celda Solar:

$$P = IV = I_s V\,(e^{V/V_T} - 1) - I_L V$$

- Rendimiento de Potencia ó Eficiencia de Conversión: $\eta = \dfrac{P_m}{P_{incidente}}$

Pm = potencia máxima entregada a la carga



η está entre el 30 y 35% cuando se usan semiconductores de los grupos III-V

Celdas de Si tienen menor costo y menor rendimiento por ser un material de banda indirecta

Fill Factor (FF): $$FF \equiv \frac{P_{max}}{I_{sc} V_{oc}} = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}}$$

Espectro de irradiación solar

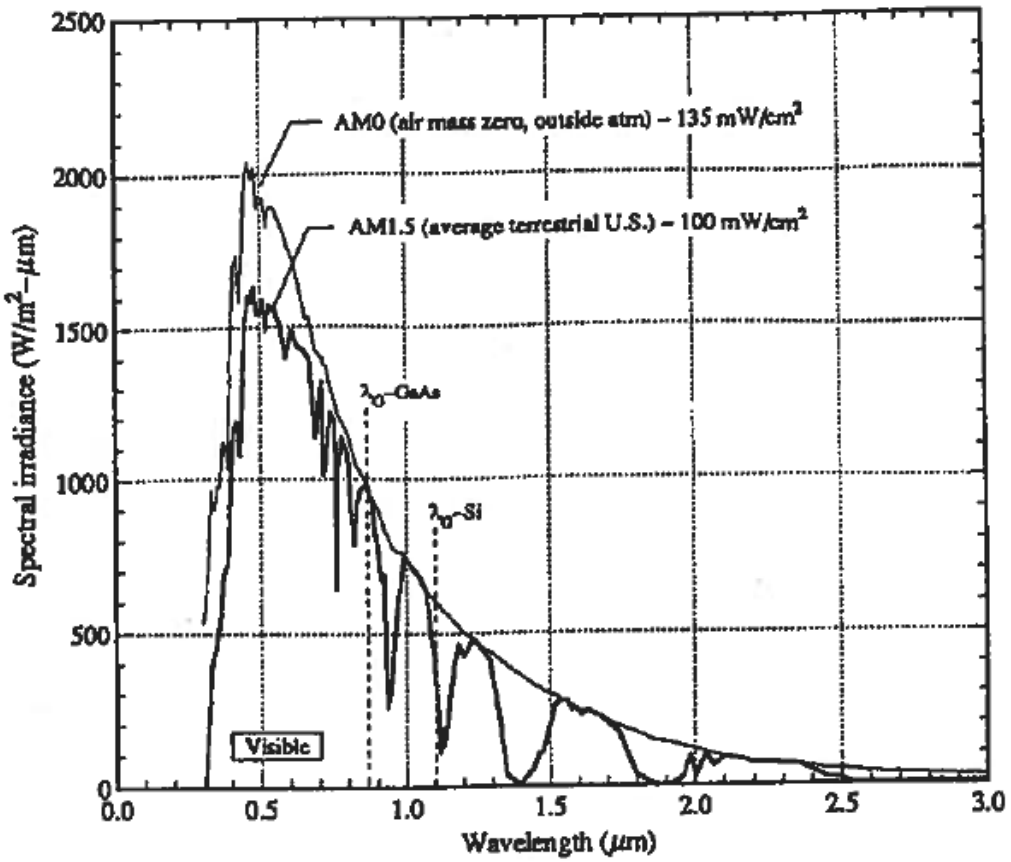
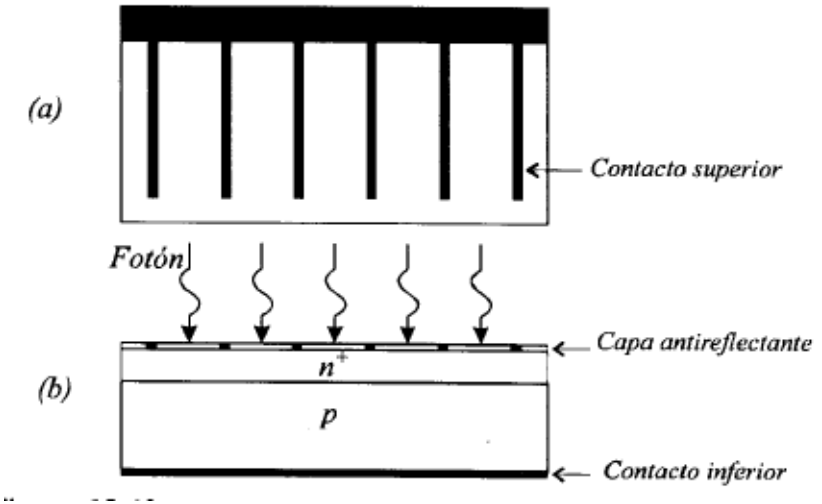


Figure 9.10 Solar spectral irradiance.

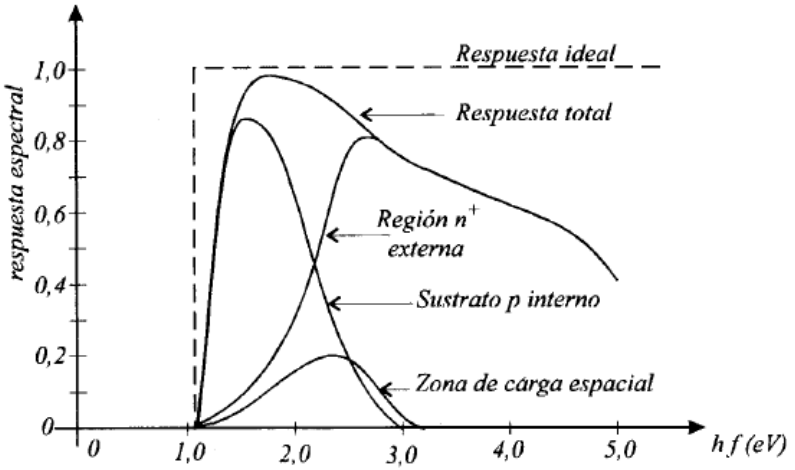
Celdas solares de juntura p-n

Celdas de Si de placas planas:
Gran capacidad de resistir bombardeo de partículas de alta energía.
De Film Fino depositado (a-Si):
son baratas y de gran área

Sistemas de celdas con concentradores de energía solar, para aplicaciones de alta potencia, pueden ser de Si ó GaAs



Respuesta espectral de la celda solar:
Es la cantidad de pares e- h+ generados en función de la energía de los fotones incidentes



Celda solar de Silicio de cristal simple

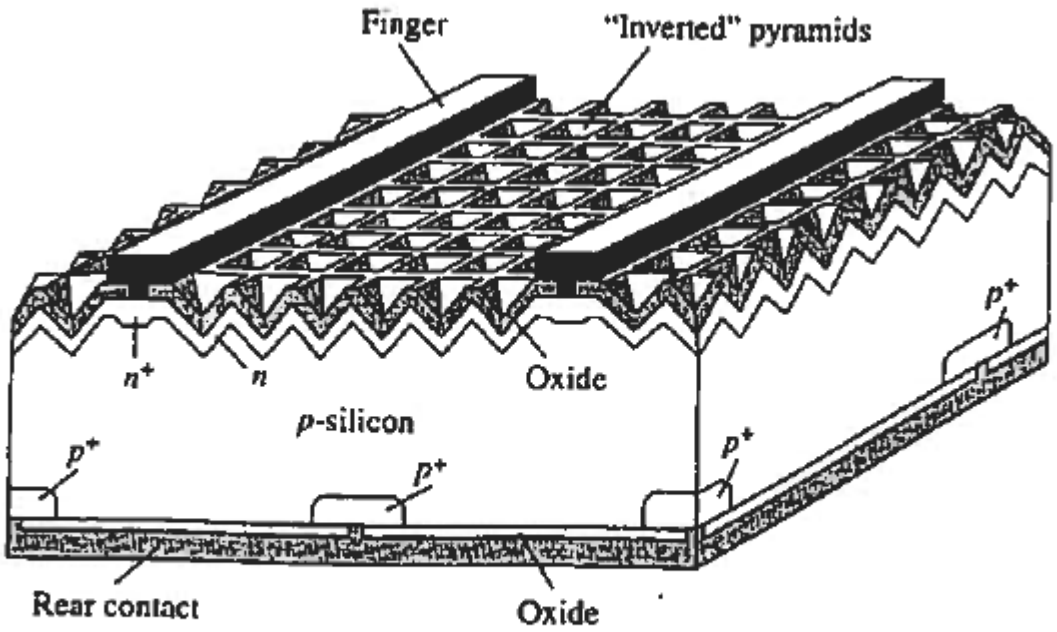
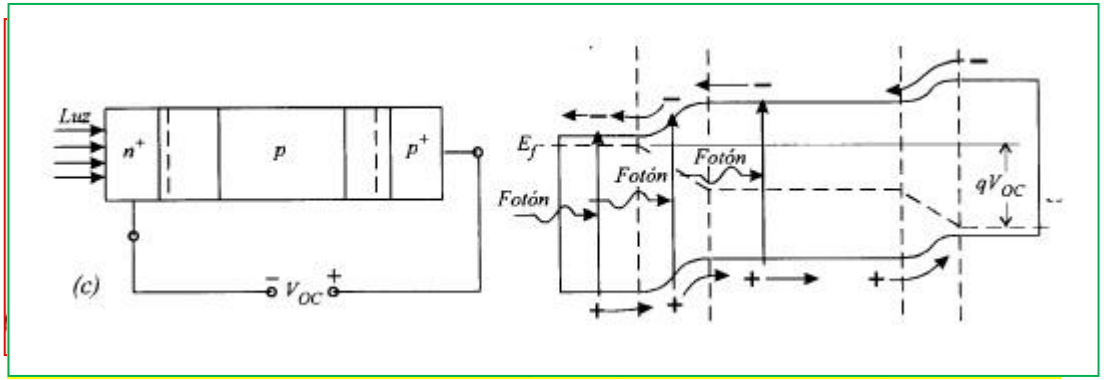


Figure 9.11 Schematic diagram of a high-efficiency Si single-crystal solar cell. (From Green et al.[7], ©1990 IEEE.)

Celda solar BSF (Back Surface Field)



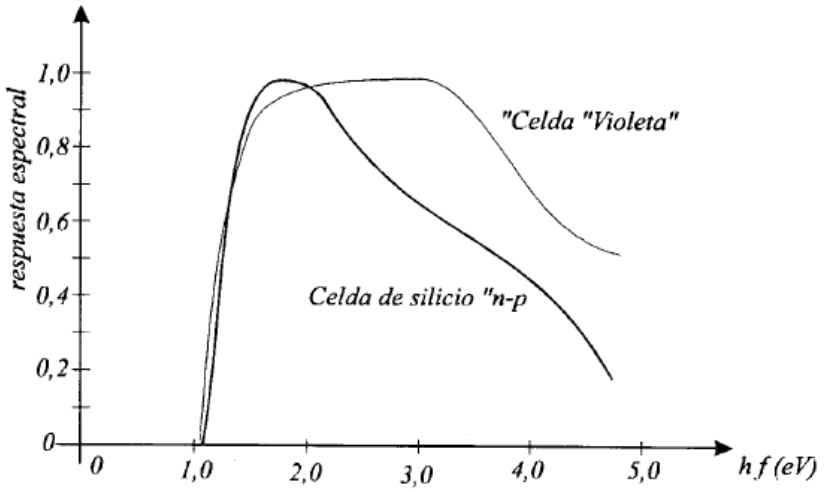
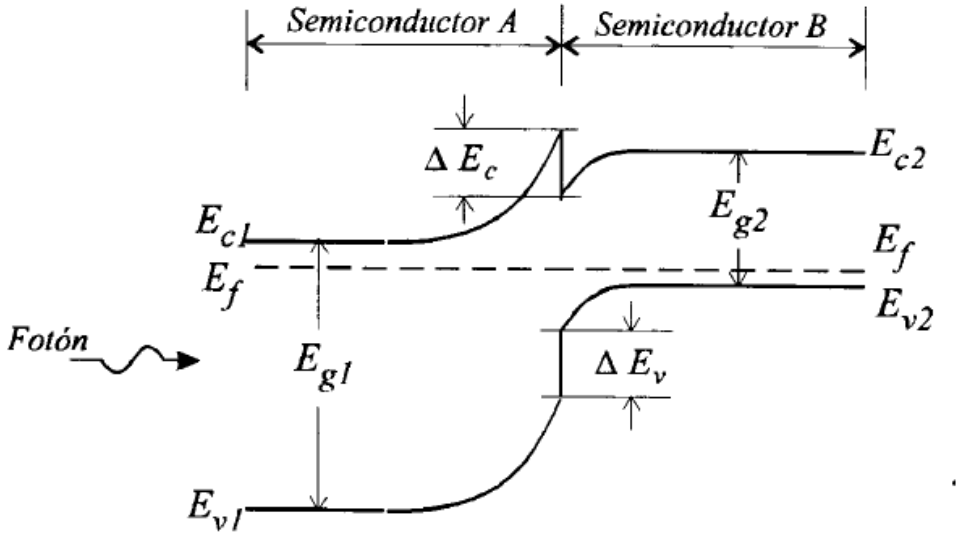


Figura 15-21 *Respuesta espectral de la celda "Violeta" comparada con la de una celda "n-p" de silicio. Se aprecia que la celda Violeta presenta una mucho mayor respuesta en la zona violeta del espectro solar*

Celda solar con heterojuntura p-n

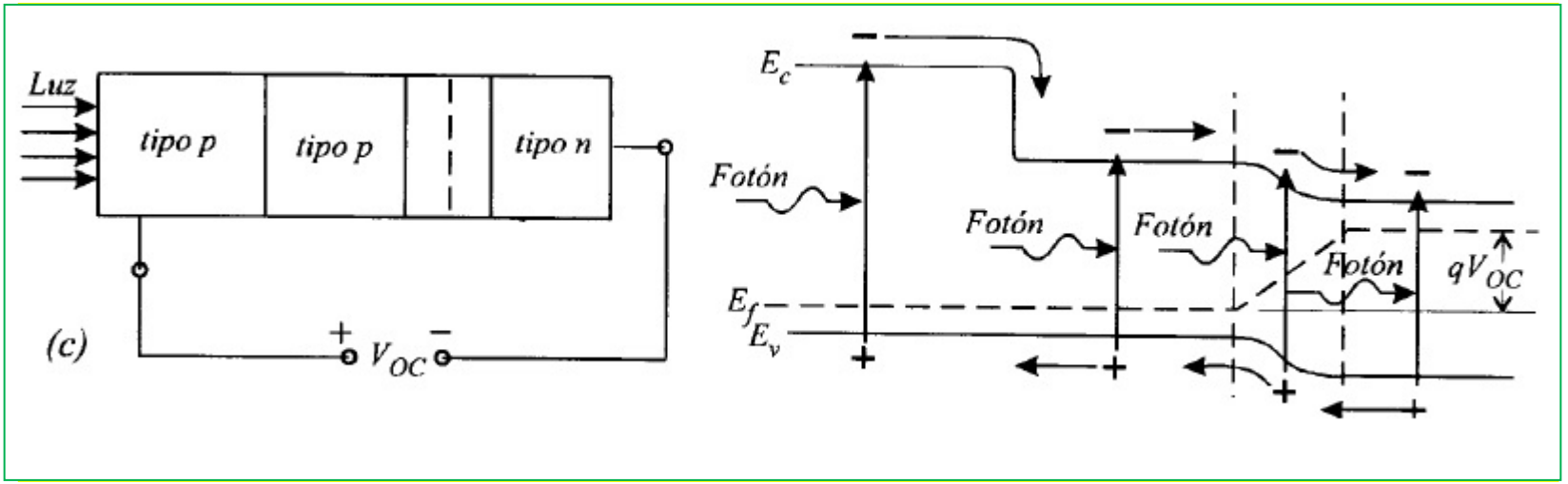


-Los fotores con energía mayor a Eg1 son absorbidos en el semiconductor A, y una parte en la zona de juntura.
-Los fotores con energía menor a Eg1 pero mayor a Eg2 son absorbidos en el semiconductor B, luego de atravesar la primera capa

Con las heterojunturas se incrementa sustancialmente el aprovechamiento de la energía solar:

- Usan SCs de banda directa.
- Mayor aprovechamiento del espectro de frecuencia.

Celda solar con heteroface



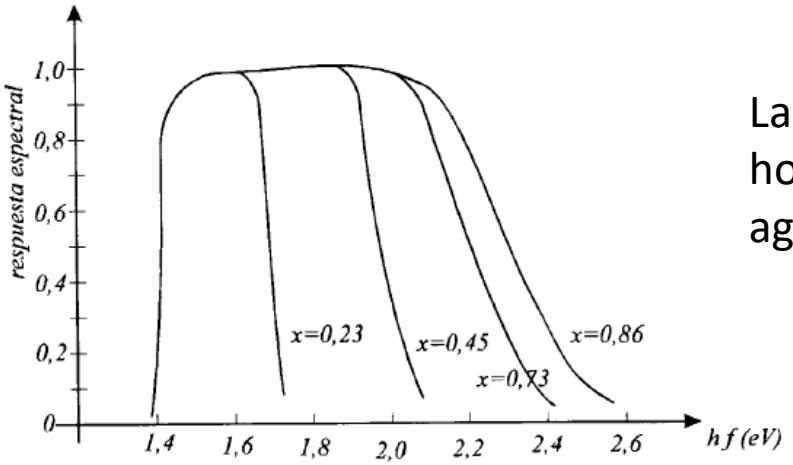
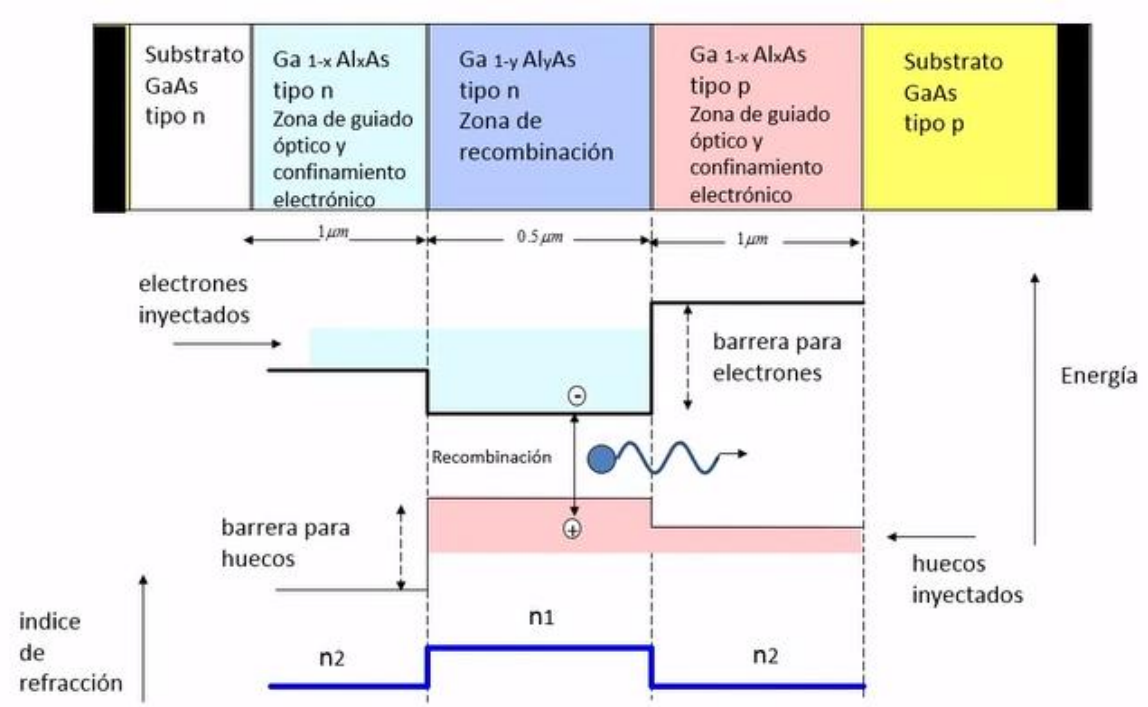


Figura 15-24 *Respuesta espectral de la celda solar $Al_xGa_{1-x}As$ / GaAs para diferentes valores de x. ("Phisics of Semiconductor Devices - S.M.Sze)*

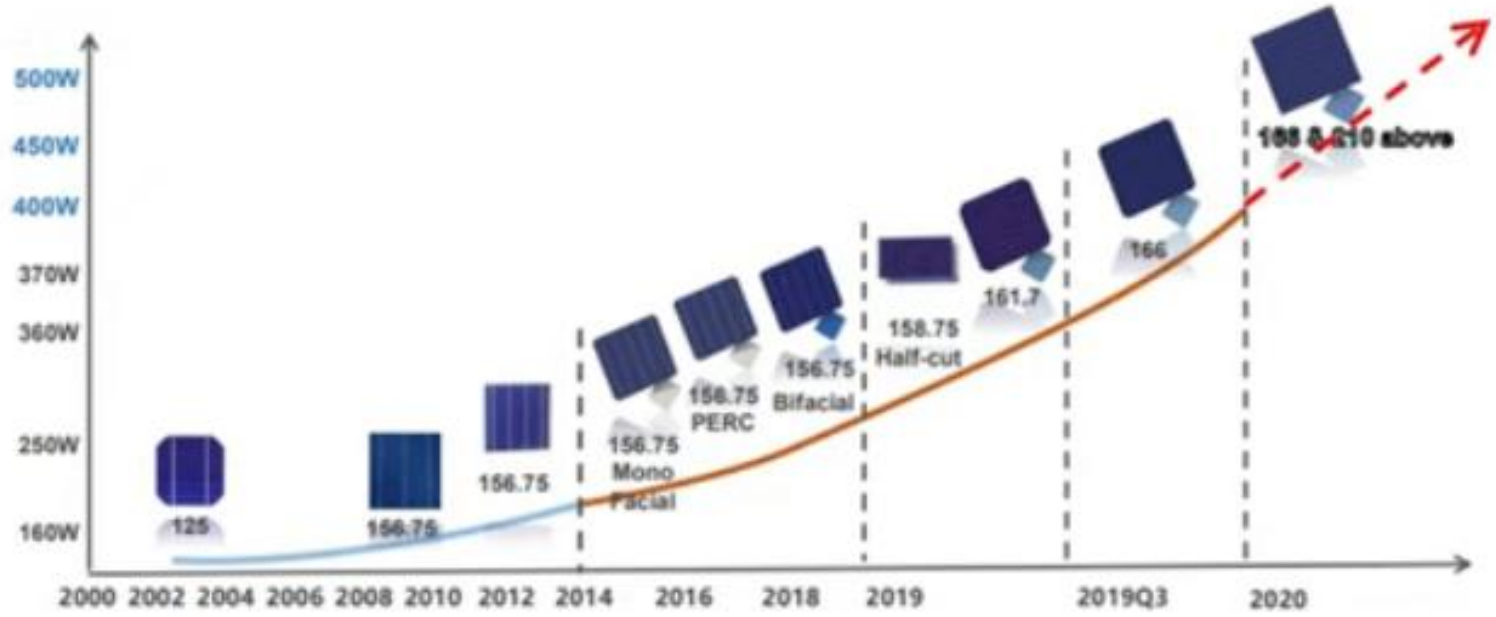
La heterofase está formada por una homojuntura (Eg2) sobre el cual se agrega otro material con altura Eg1

Heteroestructuras

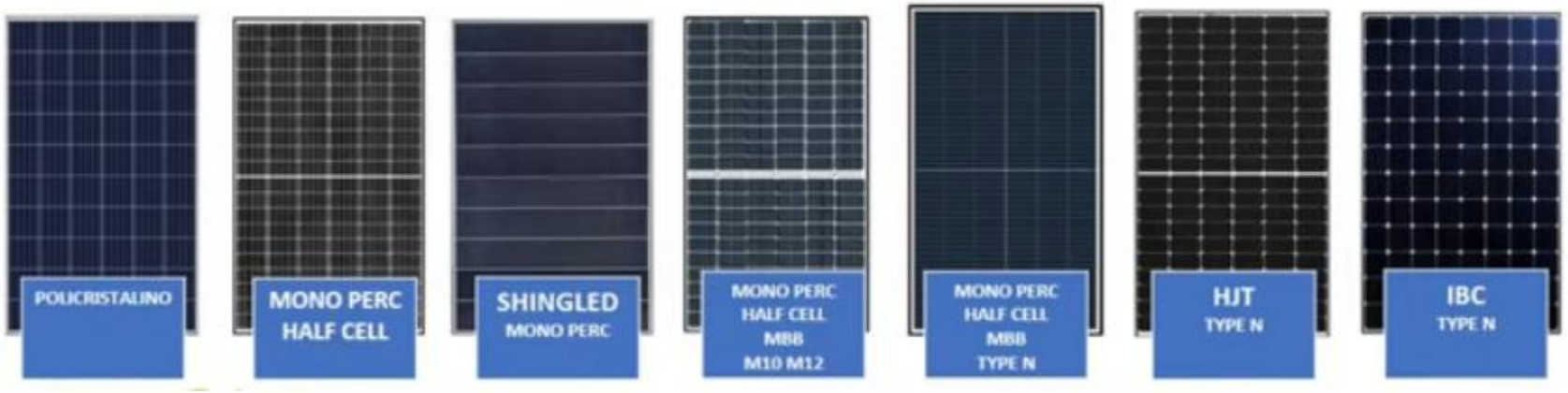


- La heteroestructura está formada por distintas capas.
- La zona activa favorece el confinamiento de e-h y fotones.
- Se favorece el confinamiento de e- y huecos en la zona de recombinación debido a que la energía del gap de las zonas aledañas a la zona de recombinación es mayor generando una barrera de potencial que retiene a los e y h.
- El índice de refracción de la zona de recombinación es mayor (guia de onda) que las zonas vecinas

Evolución de la potencia de celdas solares



Tecnologías de Paneles Solares

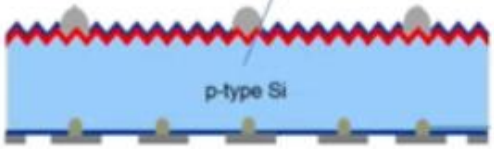


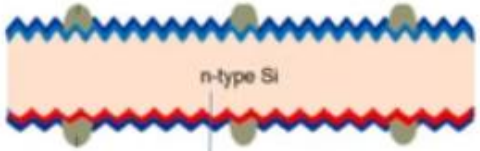
Panel Policristalino



Tecnología	POLICRISTALINO
Silicio	P
Potencia	285W
Eficiencia	16-17%
C.Temp	-0,40
Degradación 25 años	20%

Proceso fabricación mas económico





$$\text{Efficiency (\%)} = \frac{\text{Pmax}}{(\text{Area} \times 1000 W/m^2)} \times 100$$

50°C - 25°C = 25°C

25°C x -0,40% = 10%

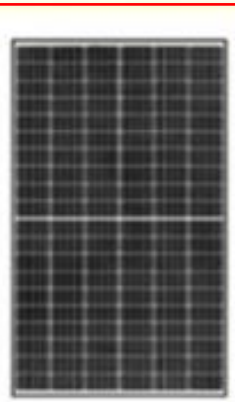
10% de 285W = 28,5W

Mayor rendimiento
Menor tasa de degradación
Coeficiente de temperatura mejorado

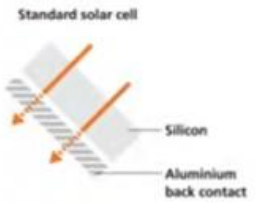
Mediciones en condiciones normalizadas STC: irradiancia de 1000W/m2 y panel a 25°C

Panel Mono Perc Half Cell

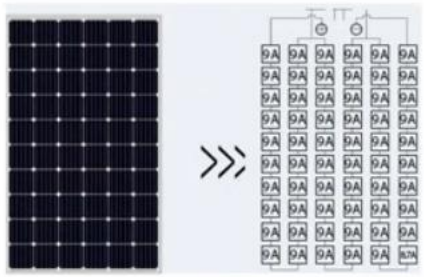




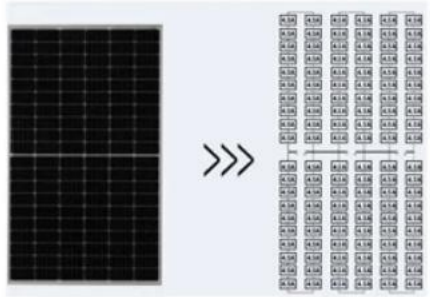
Tecnología	POLICRISTALINO	MONO PERC HALF CELL
Silicio	P	P
Potencia	285W	345W
Eficiencia	16-17%	18-20%
C.Temp	-0,40	-0,35
Degradación 25 años	20%	15-18%







La corriente en la célula se reduce y con ello las pérdidas por resistencia térmica también se reducen.

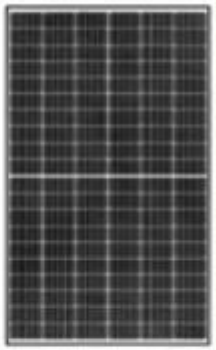


Panel dividido en dos en paralelo que ayuda a reducir perdidas por sombras

Célula Partida ayuda a reducir las pérdidas por resistencia térmica.

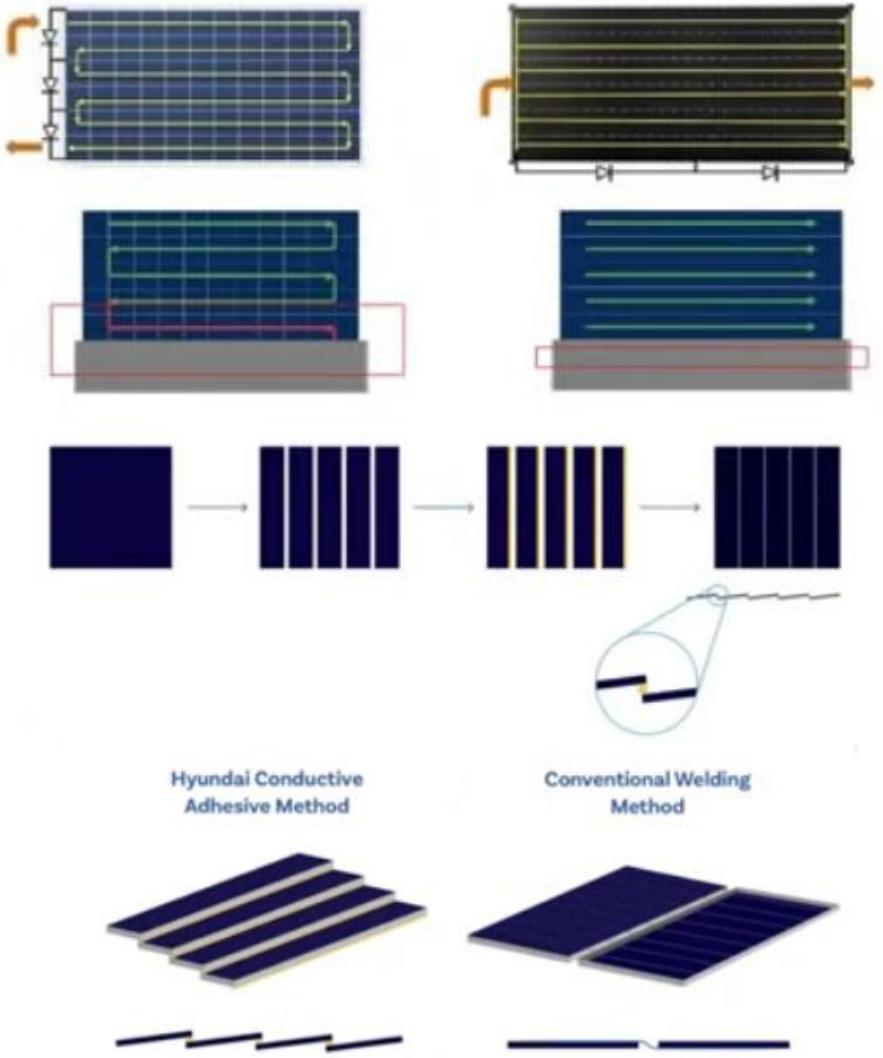
Panel Shingled Mono Perc





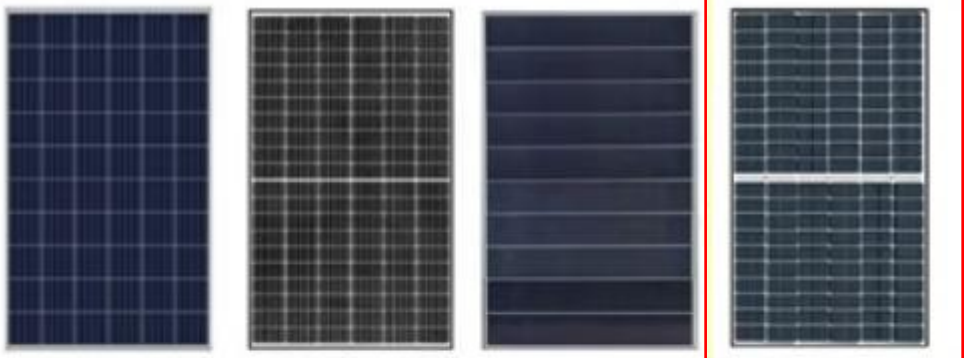


Tecnología	POLICRISTALINO	MONO PERC HALF CELL	SHINGLED MONO PERC
Silicio	P	P	P
Potencia	285W	345W	390W
Eficiencia	16-17%	18-20%	19-20,5%
C.Temp	-0,40	-0,35	-0,28
Degradación 25 años	20%	15-18%	12,5%

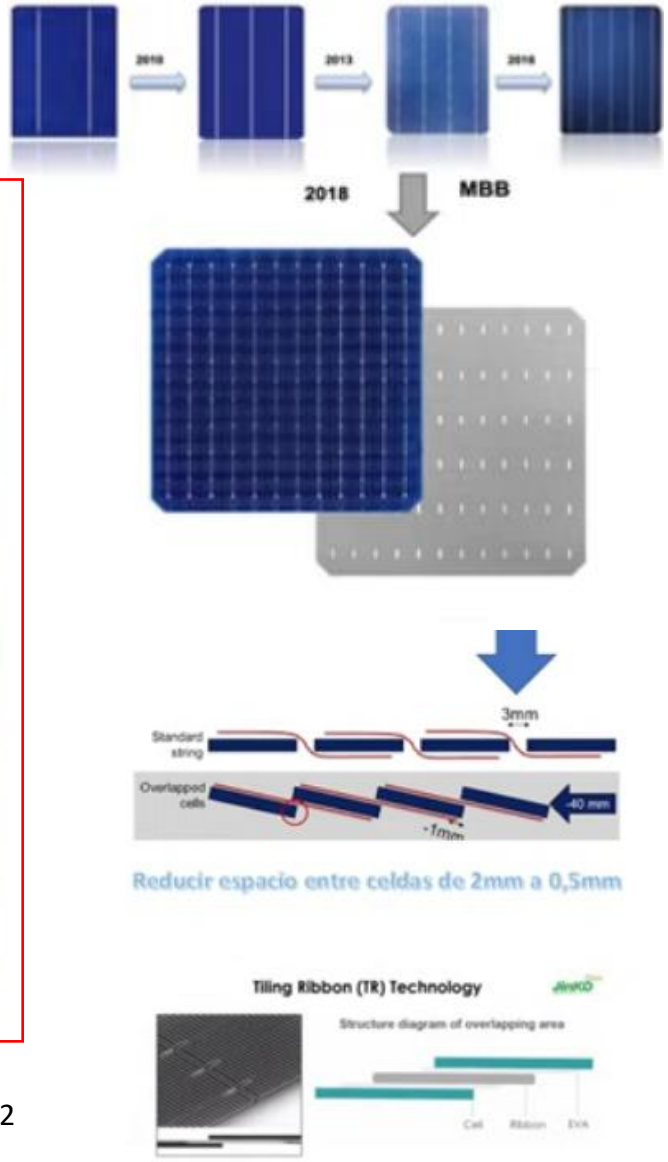


Mejora el comportamiento ante las sombras.
Evita microroturas.
Mejora la estética.

Panel Shingled
Mono Perc Half Cell



Tecnología	POLICRISTALINO	MONO PERC HALF CELL	SHINGLED MONO PERC	MONO PERC HALF CELL MBB M10 M12
Silicio	P	P	P	P
Potencia	285W	345W	390W	405W
Eficiencia	16-17%	18-20%	19-20,5%	19-21,1%
C.Temp	-0,40	-0,35	-0,28	-0,35
Degradación 25 años	20%	15-18%	12,5%	15-18%

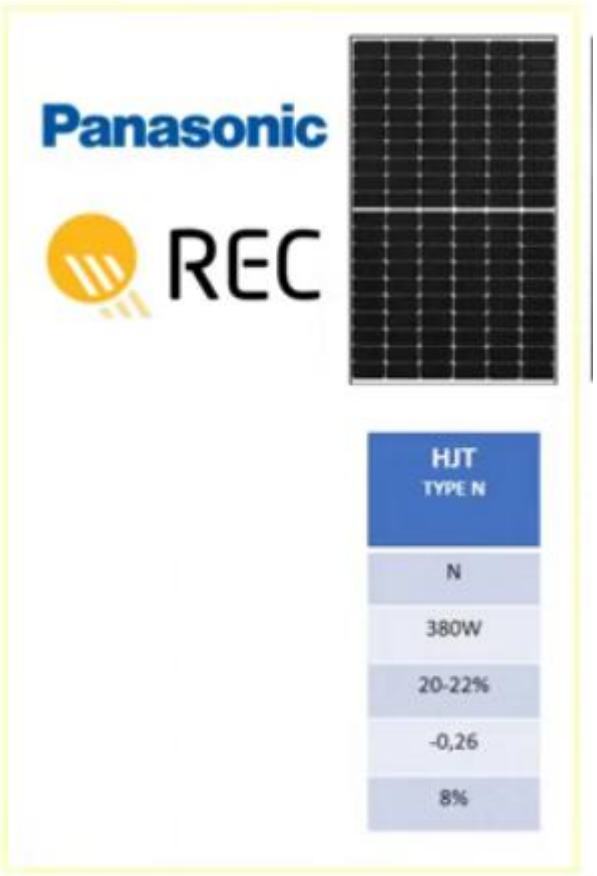


Se agrega el MBB= Multi Bus Bar y celdas de mayor tamaño M10 y M12
Los Bus Bar mejoran la eficiencia.

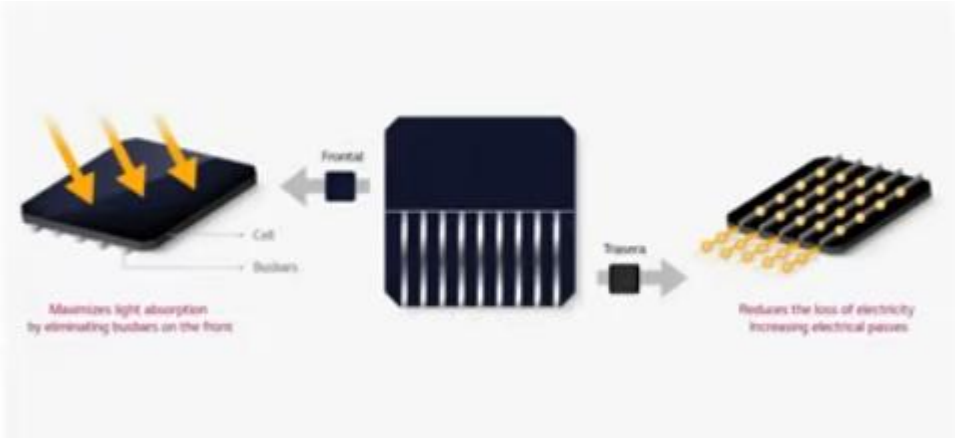
Paneles HJT - Tipo N

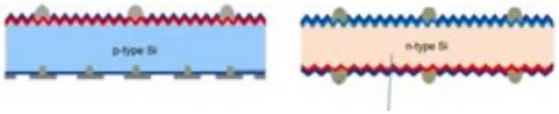


Deben considerarse para lugares de muy altas temperaturas



Panel IBC - Tipo N





Mayor rendimiento
Menor tasa de degradación
Coeficiente de temperatura mejorado

LG Solar

SUNPOWER | MAXEON 3



IBC TYPE N
N
400W
20-23%
-0,27
8%

Estas celdas usan los contactos en la parte trasera

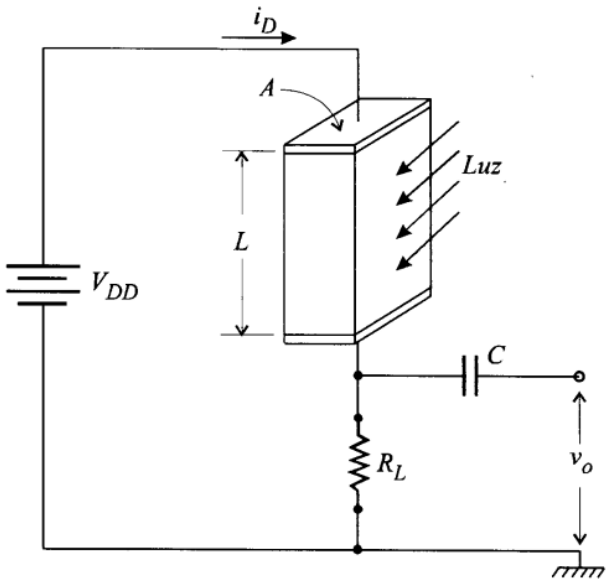
Most Efficient Solar Panels 2021 *

Manufacturer	Model	Max power (W)	Cell Type	Efficiency %
SUNPOWER	Maxeon 3	400W	N-type **IBC**	22.6
LG	Neon R	380W	N-type **IBC**	22.0
REC	Alpha	380W	N-type **HJT** Half-cut	21.7
FuturaSun	FU 360 M Zebra	360W	N-type **IBC** Half-cut	21.3
Panasonic	EverVolt	370W	N-type **HJT** Half-cut	21.2
Trinasolar	Vertex S	405W	P-Type Mono Half-cut	21.1
JinkoSolar	Tiger Pro 6RL3	390W	N-Type Mono Half-cut	20.7
Q CELLS	Q.PEAK DUO ML-G9	390W	P-Type Mono Half-cut	20.6
WINAICO	WST-375MG	375W	P-Type Mono Half-cut	20.6
LONGi Solar	Hi-MO 4	375W	P-Type Mono Half-cut	20.6
SOLARIA	Power XT	370W	P-Type Mono Half-cut	20.5
CanadianSolar	HDM CS1H-MS	345W	P-Type Mono Shingled	20.4
Phono Solar	TwinPlus M4-9B-R	375W	P-Type Mono Half-cut	20.4
AstroEnergy	AstroSemi 60M	375W	P-Type Mono Half-cut	20.3
HYUNDAI	HiE-S355SG	350W	P-Type Mono Shingled	20.2
JA SOLAR	JAM60S10	345W	P-Type Mono Half-cut	20.2

* Residential modules - 60 or 66 cells (120 or 132HC)...or 96 & 104 cell panels. Does not include larger format commercial panels.

* List of the most efficient solar panels announced and expected to reach high volume production during 2021 - Residential 60 to 66 cell size format size panels only - **Last update Feb 2021**

Fotoconductores



$$\sigma = q(\mu_n n_0 + \mu_p p_0)$$

+luz

$$\sigma' = q(\mu_n(n_0 + n') + \mu_p(p_0 + p'))$$

$$\Delta\sigma = \sigma' - \sigma = q(\mu_n n' + \mu_p p') = q(\mu_n + \mu_p)n'$$

$$R = \frac{L}{\sigma A} \qquad \Delta R = \frac{L}{\Delta\sigma A}$$

Pastilla semiconductora tipo n ó tipo p

$$\Delta I = I_D = \mathrm{J_D} \cdot \mathrm{A} = \Delta\sigma E \cdot A = \Delta\sigma \frac{V}{L} \cdot A = qA(\mu_n + \mu_p)n' \frac{V}{L}$$

Fotoconductores

- La potencia óptica (P_{opt}) es la energía de todos los fotones incidentes por unidad de tiempo.
- hf es la energía de un fotón.
- G_L son los pares electron hueco generados.
- $G_L \cdot A \cdot L$ es la fotogeneración en toda el área del fotoconductor, es decir la cantidad de pares e-h generados.
- La eficiencia cuántica (η) es la relación entre la cantidad pares electrón hueco-generados y el número de fotones incidentes :

$$\eta = \frac{G_L \cdot A \cdot L}{\frac{P_{opt}}{hf}} = G_L \cdot A \cdot L \cdot \left(\frac{hf}{P_{opt}}\right) \qquad [G_L] = \frac{cm^{-3}}{sec}$$

- La carga total generada por unidad de tiempo tiene unidades de [A] y será llamada I_n

$$I_n = q \cdot G_L \cdot A \cdot L \cdot = q \cdot \eta \frac{P_{opt}}{hf}$$

Fotoconductores

- Se define como ganancia óptica (G_{opt}) a la relación entre la variación de corriente ΔI (o I_D) e I_n.
- Es decir, la ganancia óptica es la relación entre la corriente capaz de entregar el dispositivo y la cantidad total de carga por unidad de tiempo generada por la luz.

$$G_{opt} = \frac{\Delta I}{I_n} = \frac{qA(\mu_n + \mu_p)n'E}{q \cdot \eta \frac{P_{opt}}{hf}}$$

- Usando (suponiendo material tipo p):

$$G_L = \frac{n'}{\tau_n} \qquad v_n = \mu_n E \qquad \eta = G_L \cdot A \cdot L \cdot \left(\frac{hf}{P_{opt}}\right)$$

- Se llega a:

$$G_{opt} = \frac{\Delta I}{I_n} = \frac{\tau_n v_n}{L} = \frac{\tau_n \mu_n E}{L}$$

Bibliografía

- Optoelectrónica, Fotodiodos y Celdas Solares
  - Robert. F. Pierret, "**Semiconductor device fundamentals**", Massachusetts: Addison-Wesley Longman, 2006.
    - Capítulo 9.1; 9.2 y 9.3
  - https://www.pveducation.org/pvcdrom/welcome-to-pvcdrom

- Dispositivos Detectores de Luz
  - Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "**Microelectronic Circuits**" (7th ed.), Oxford University Press, 2015.
    - Capítulo 15.2 y 15.4

- Fotoconductores
  - Rodolfo N. Selva, "**Dispositivos Electrónicos**" (2da. ed.), Nueva Librería, 2008.
    - Capítulo 15.1